

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi



ETAPAS DO PROJETO ELÉTRICO



MÓDULO III – CARGA MÍNIMA - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

- **Definição: NBR-5410**
- Método da Carga Mínima (Iluminação)
- Localização dos Pontos de Iluminação
- Pontos de Tomada
- TUG – Tomada de Uso Geral
- Escolha das TVs
- TUE – Tomada de Uso Específico
- Ar condicionado
- Boiler
- Caixas
- Comparação da carga mínima em edificações de fim residencial, de serviços, comerciais ou industriais
- Debate: Dúvidas frequentes dos alunos no primeiro semestre de 2018.



DEFINIÇÃO: NBR-5410



- ✓ Estipula as condições adequadas para o funcionamento usual e seguro das **instalações elétricas de baixa tensão (BT)**, ou seja, até **1000 V** em tensão alternada e **1500 V** em tensão contínua.
- ✓ Aplica-se principalmente às instalações prediais, públicas, comerciais, etc.
- ✓ Guia para os profissional da área.



A NBR-5410 SE APLICA:



- Locais de acampamento, marinha e instalações análogas;
- Instalações temporárias como canteiros de obras, feiras, etc.;
- **Circuitos elétricos alimentados sob tensão nominal ≤ 1000 V em corrente alternada (CA), frequência < 400 Hz, ou a 1500 V e corrente contínua (CC);**
- Circuitos elétricos que não estão dentro de equipamentos e alimentados ≤ 1000 V CA.;
- Fiações e redes elétricas que não estejam cobertas pelas normas relativas aos equipamentos de utilização;
- Linhas elétricas fixas de sinal com exceção dos circuitos internos dos equipamentos;
- **Instalações novas e já existentes**, sobre reforma.

A aplicação da NBR-5410 não dispensa o seguimento de outras normas aplicadas em situações ou lugares específicos e os regulamentos que a instalação deve seguir.



A NBR-5410 NÃO SE APLICA:

Alguns dos pontos citados pertencem a normas próprias e específicas a instalação, mesmo estando dentro das instalações de baixa tensão, por isso a NBR-5410 não se aplica aos mesmos:



- Instalações de tração elétrica;
- Instalações elétricas de veículos motores, carros elétricos, por exemplo;
- Instalações de embarcações e aeronaves;
- Equipamentos para supressão de perturbações radioelétricas, na medida em que não comprometa a segurança das instalações;
- Iluminação pública;
- Redes públicas de distribuição elétrica
- SPDA, porém esta norma considera as consequências dos fenômenos atmosféricos sobre as instalações, por exemplo, seleção dos dispositivos de proteção contra sobre tensão;
- Instalações em minas;
- Instalações em cercas elétricas;



MÓDULO III – CARGA MÍNIMA - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

- Definição: NBR-5410
- **Método da Carga Mínima (Iluminação)**
- Localização dos Pontos de Iluminação
- Pontos de Tomada
- TUG – Tomada de Uso Geral
- Escolha das TVs
- TUE – Tomada de Uso Específico
- Ar condicionado
- Boiler
- Caixas
- Comparação da carga mínima em edificações de fim residencial, de serviços, comerciais ou industriais
- Debate: Dúvidas frequentes dos alunos no primeiro semestre de 2018.



O MÉTODO DA CARGA MÍNIMA

É uma aproximação usada como referência para se determinar as cargas de iluminação em unidades residenciais, adotando-se o seguinte critério:

para área
igual
ou inferior
a 6 m^2

atribuir um
mínimo de 100 VA

para área
superior
a 6 m^2

atribuir um mínimo
de 100 VA para os
primeiros 6 m^2 ,
acrescido de 60 VA
para cada aumento
de 4 m^2 inteiros.



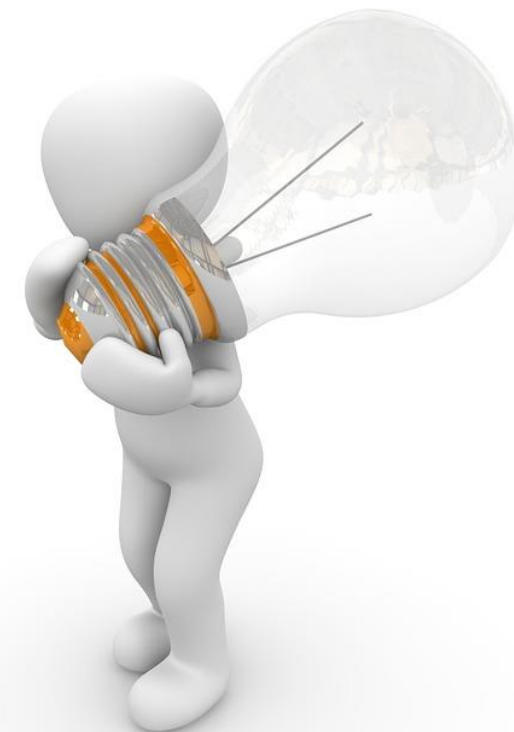
O MÉTODO DA CARGA MÍNIMA

para área
igual
ou inferior
a 6 m^2

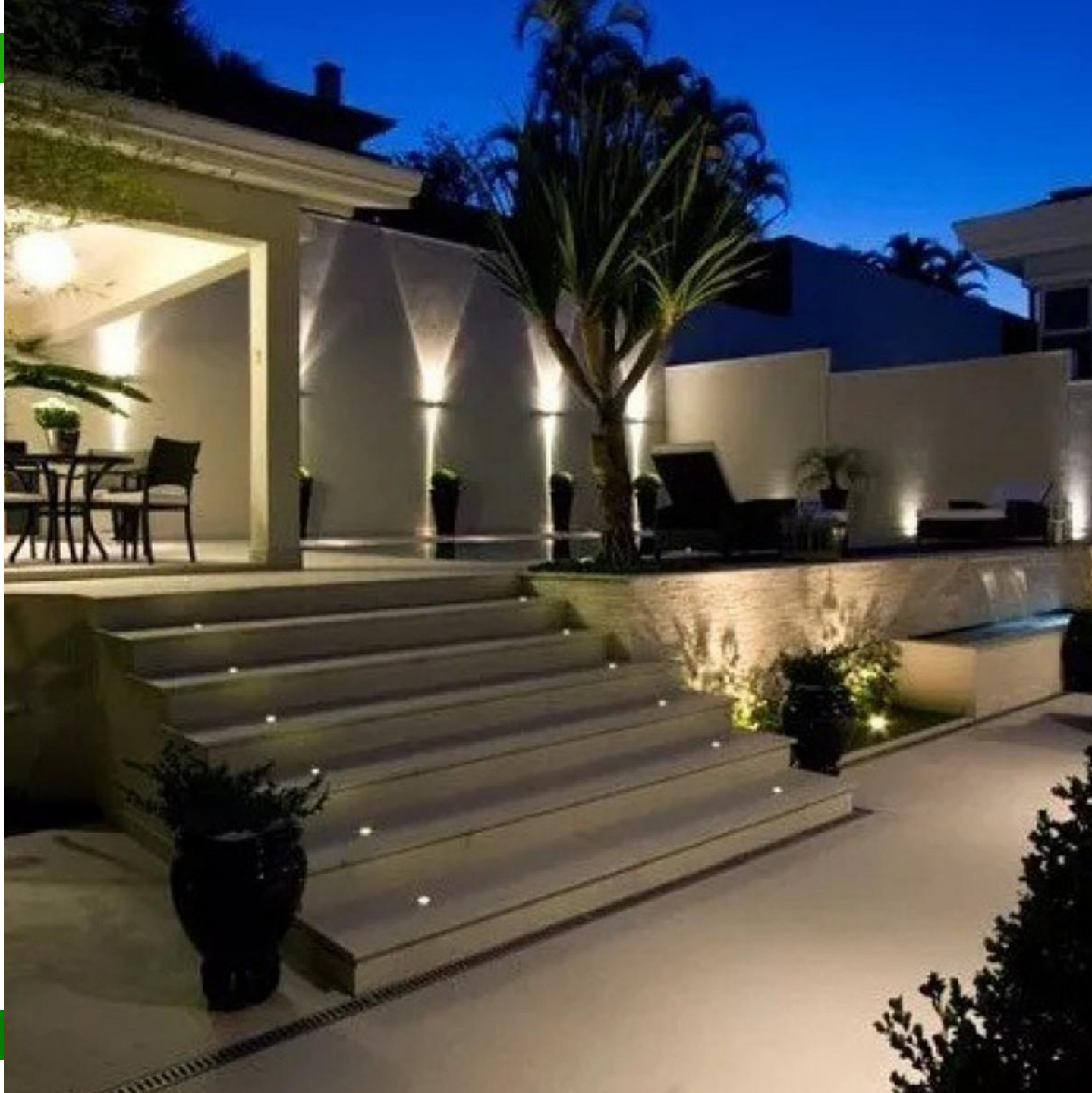
atribuir um
mínimo de 100 VA

para área
superior
a 6 m^2

atribuir um mínimo
de 100 VA para os
primeiros 6 m^2 ,
acrescido de 60 VA
para cada aumento
de 4 m^2 inteiros.



A NBR-5410 não estabelece critérios para **iluminação de áreas externas** em residências, ficando a decisão por conta do projetista e do cliente.



O método da carga mínima para os pontos de iluminação

A norma adverte que os valores definidos pelo método da carga mínima são para efeito de dimensionamento dos circuitos, não havendo qualquer vínculo com a potência nominal / tipo / IRC / temperatura da cor das lâmpadas.

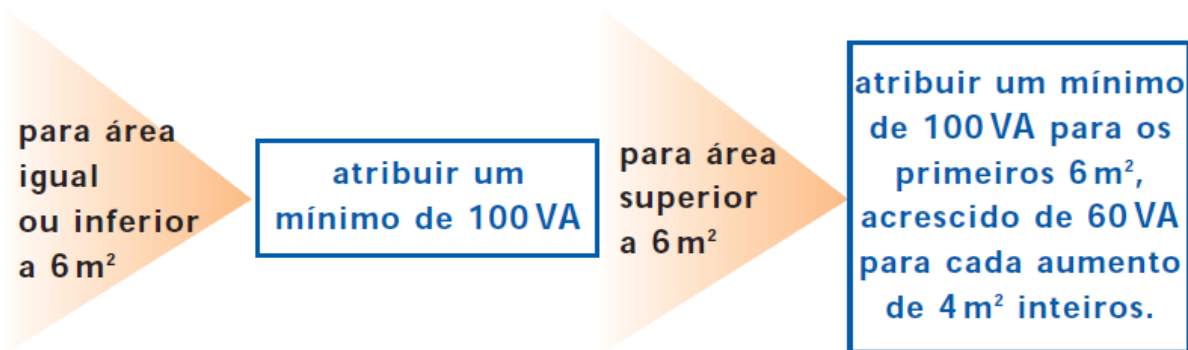


O MÉTODO DA CARGA MÍNIMA

Exemplo:
Observe a planta
baixa ao lado:

SALA
 $A = 3,25 \times 3,05$
 $A = 9,91 \text{ m}^2$





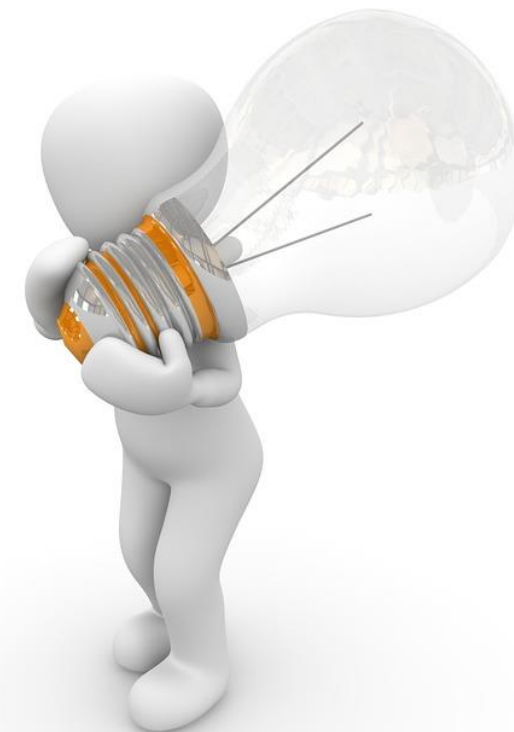
No dormitório 1, por exemplo:

Observe que temos 100VA para os primeiros 6 m^2 e 60VA para 4 m^2 inteiros. A sobra de 0,71 m^2 é desconsiderada. Dessa forma, para esse ambiente, temos um total de **160VA** de iluminação.

Dependência	Dimensões área (m^2)	Potência de iluminação (VA)	
sala	$A = 3,25 \times 3,05 = 9,91$	$9,91m^2 = 6m^2 + \cancel{3,91m^2}$ 100VA	100VA
copa	$A = 3,10 \times 3,05 = 9,45$	$9,45m^2 = 6m^2 + \cancel{3,45m^2}$ 100VA	100VA
cozinha	$A = 3,75 \times 3,05 = 11,43$	$11,43m^2 = 6m^2 + 4m^2 + \cancel{1,43m^2}$ 100VA + 60VA	160VA
dormitório 1	$A = 3,25 \times 3,40 = 11,05$	$11,05m^2 = 6m^2 + 4m^2 + \cancel{1,05m^2}$ 100VA + 60VA	160VA
dormitório 2	$A = 3,15 \times 3,40 = 10,71$	$10,71m^2 = 6m^2 + 4m^2 + \cancel{0,71m^2}$ 100VA + 60VA	160VA
banho	$A = 1,80 \times 2,30 = 4,14$	$4,14m^2 \Rightarrow 100VA$	100VA
área de serviço	$A = 1,75 \times 3,40 = 5,95$	$5,95m^2 \Rightarrow 100VA$	100VA
hall	$A = 1,80 \times 1,00 = 1,80$	$1,80m^2 \Rightarrow 100VA$	100VA

O MÉTODO DA CARGA MÍNIMA

E COMO DISTRIBUIR ESSA CARGA ENCONTRADA
POR CÔMODO?



O MÉTODO DA CARGA MÍNIMA

prever pelo menos um ponto de luz no teto, comandado por um interruptor de parede.

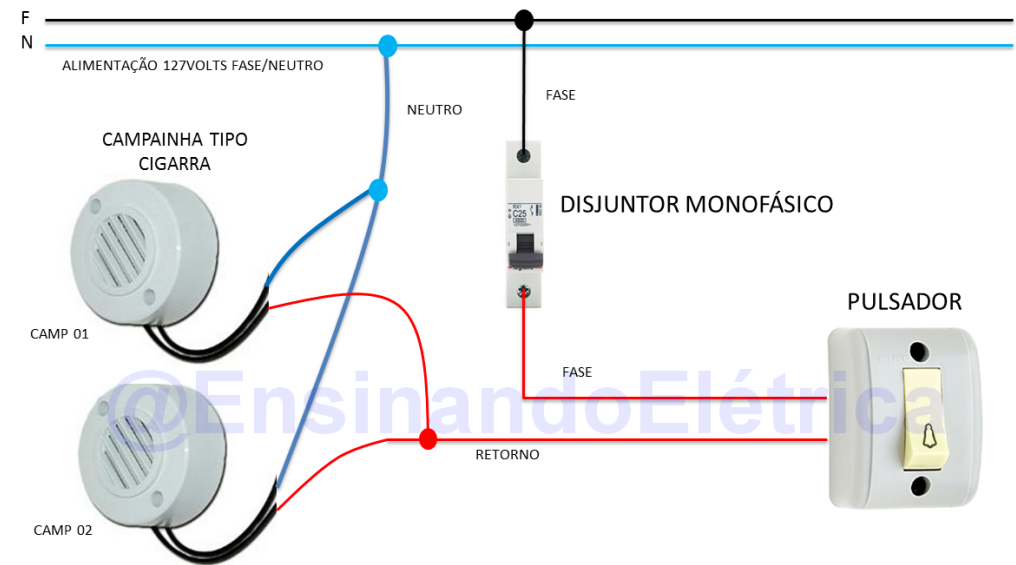


- Prever arandelas (de **60VA**) nas paredes ou sancas de luz indireta.
- Em banheiros: prever spots de luz no teto, em cima das bancadas, ou 1 ou 2 arandelas na parede, sobre o espelho, ou nas laterais deste, desde que se respeite a distância mínima de **0,6m** do box ou banheira.
- A campainha ou cigarra necessita de um comando para seu acionamento, **podendo ser considerada como um ponto de luz**. Para tanto, atribua **40VA** ou conforme fabricante para a mesma.



**Campainha entra
no circuito de
iluminação**

➤ A campainha ou cigarra necessita de um comando para seu acionamento, podendo ser considerada como um ponto de luz. Para tanto, atribua **40 VA** ou conforme fabricante para a mesma.



WWW.ENSINANDOELETRICA.COM.BR
LIGAÇÃO SIMPLES CAMPAINHA

➤ Já o porteiro eletrônico (acionamento automático do portão social via interfone) não tem relação com o circuito de iluminação, exigindo apenas uma tomada de corrente de apenas 100 VA



**Ligação básica com
fechadura.**

**Interfone entra no
circuito de TUG**

MÓDULO III – CARGA MÍNIMA - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

- Definição: NBR-5410
- Método da Carga Mínima (Iluminação)
- **Localização dos Pontos de Iluminação**
- Pontos de Tomada
- TUG – Tomada de Uso Geral
- Escolha das TVs
- TUE – Tomada de Uso Específico
- Ar condicionado
- Boiler
- Caixas
- Comparação da carga mínima em edificações de fim residencial, de serviços, comerciais ou industriais
- Debate: Dúvidas frequentes dos alunos no primeiro semestre de 2018.

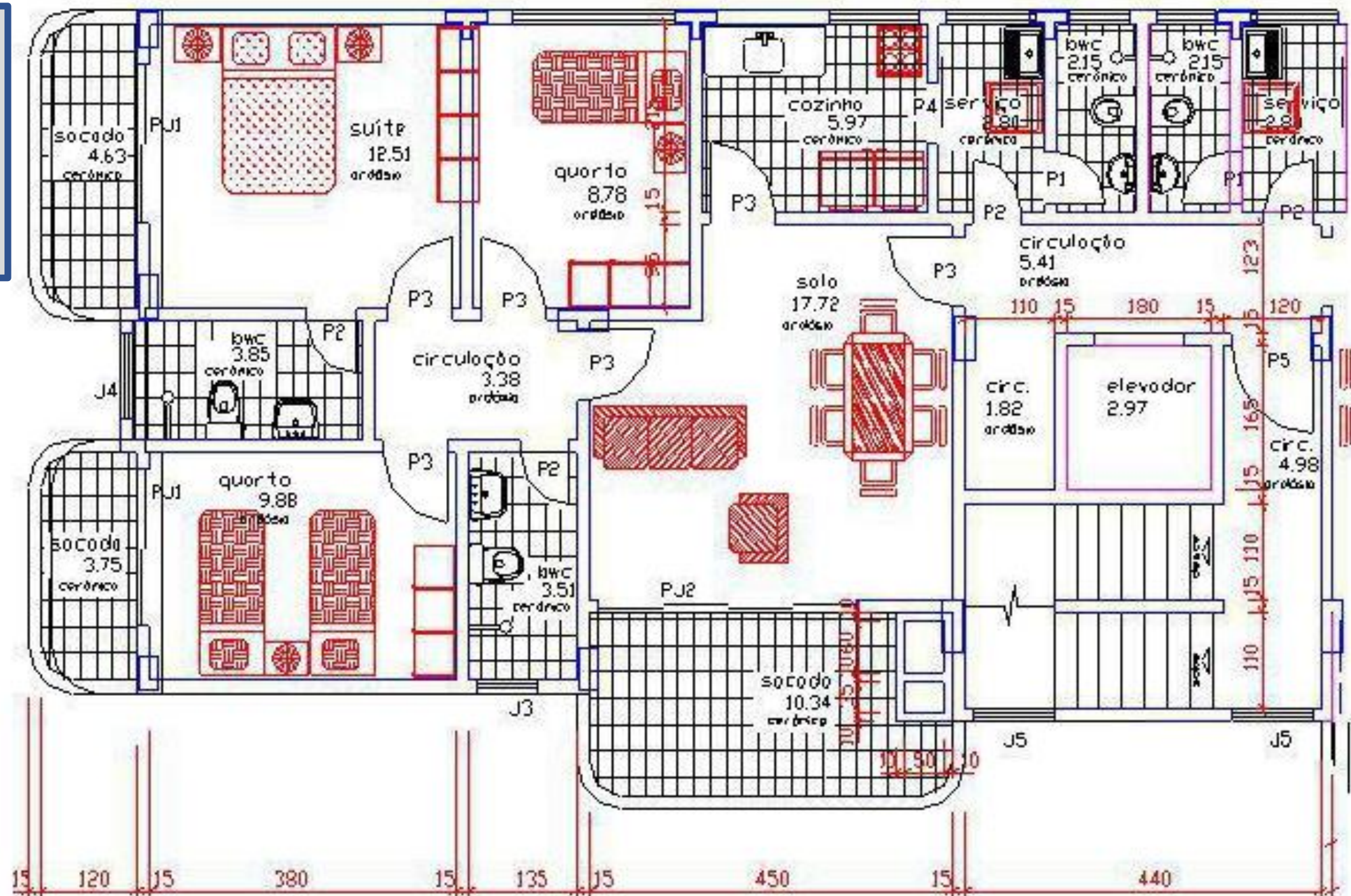




**MAS ONDE DEVO ALOCAR OS PONTOS DE
ILUMINAÇÃO NA PLANTA?
QUAL CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO DAS CAIXAS
OCTOGONAIS?**



A importância da definição do mobiliário (arquiteto, decorador, designer e/ou proprietário)





No mínimo, um ponto de luz no teto. Obrigatório

Em cada cômodo ou dependência de unidades residenciais deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, com potência mínima de 100 VA, comandado por interruptor de parede. A regra também é válida para acomodações de hotéis, motéis e similares, mas neste caso admite-se que o ponto de luz fixo, no teto, seja substituído por ponto de tomada, com potência mínima de 100 VA, comandado por interruptor de parede



No entanto, aliado às Normas Técnicas, também faz-se necessário o conhecimento sobre outros detalhes dos cômodos como:

- **posição dos móveis/plano de trabalho;**
- **detalhes estruturais da planta baixa;**
- **altura do pé direito;**
- **presença ou não de forro no teto;**
- **outros circuitos (tomadas e comandos de luminárias) que possam vir a atravessar as caixas octogonais do(s) cômodo(s).**

Uma análise nesse sentido poderá diagnosticar a necessidade ou não de aplicar mais caixas octogonais no(s) ambiente(s).



LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO

CONDIÇÕES GERAIS

- A iluminância (**E [lm/m^2]**) – é uma medida do fluxo luminoso incidente por unidade de superfície: **1 lux = 1 lúmen/ m^2** – deve ser medida no campo de trabalho (ou plano de trabalho);
- Quando este não for definido, entende-se como tal o nível referente a um plano horizontal a 0,75m do piso;
- Caso necessário pode-se usar iluminação suplementar para elevar a Iluminância em determinado campo de trabalho;
- Em geral as construções residenciais têm um pé direito que normalmente varia entre 2,8m e 3m (construções antigas podem ter pé direito = 2,6 ou 2,7m) e as construções industriais têm um pé direito típico entre 3,5m e 9m;
- Os projetores devem ser fixados em pontos mais elevados, a fim de se obter uma uniformidade desejada no plano de trabalho.

Demais conceitos como fluxo luminoso (lúmen), intensidade luminosa (candela) e iluminância (candela/ m^2), referentes ao PROJETO LUMINOTÉCNICO, serão estudados nas aulas/módulos seguintes.



LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO

CONDIÇÕES GERAIS

- Em cada cômodo da casa deve-se prever ao menos um ponto de luz fixo no teto (recomendado: **1 ponto para cada 16 m²**), comandado por pelo menos um interruptor;
- Em acomodações de hotéis, motéis ou similares, o ponto de luz pode ser substituído por tomada de corrente comandada por interruptor de parede;
- Em ambientes como depósito, despensa, lavabo, varandas e espaços sob escada, se forem de pequenas dimensões ou, onde a colocação de ponto de luz no teto seja difícil ou inconveniente, ele pode ser substituído por ponto de luz na parede;
- Em ambientes em que obstáculos (divisórias, móveis etc) prejudiquem a iluminação, mesmo que a área seja pequena, deve-se prever mais de um ponto de luz;
- Não alocar interruptores sobre pilares, vigas, instalações hidráulicas e instalações telefônicas.



LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO

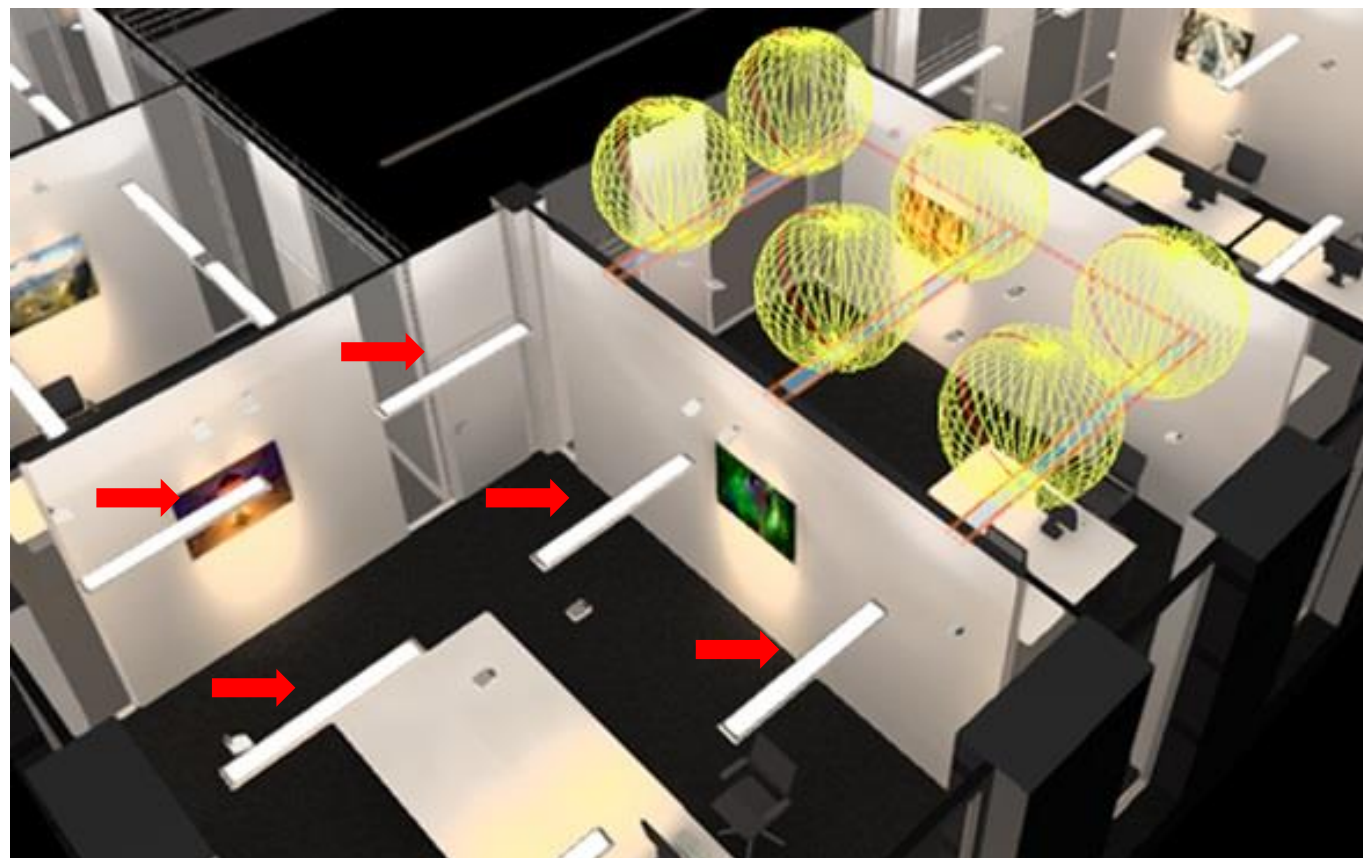


O uso de **ARANDELAS** é útil para efeito decorativo ou prático (iluminação de bancadas, espelho de banheiros etc.), mas **NÃO SUBSTITUI** os pontos de luz no teto. O comando das arandelas deve ser independente dos pontos no teto.

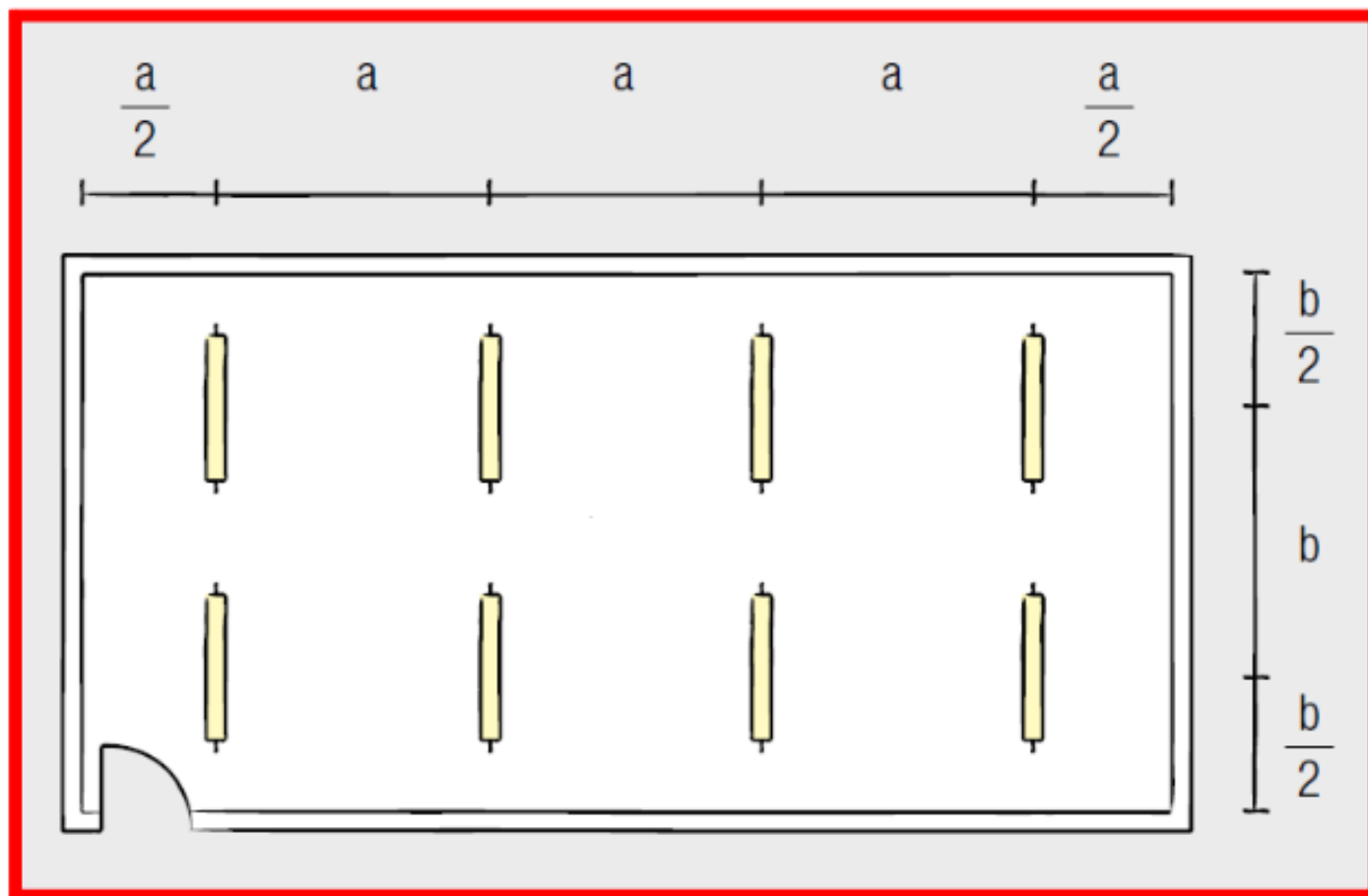


DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO

Exemplo: tela de um software para cálculo do projeto luminotécnico.
As setas vermelhas destacam as luminárias.



DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO



Recomendação quanto as distâncias entre luminárias e paredes.

$$a \leq 1,5 \times H_{\text{plano trabalho}}$$

$$b \leq 1,5 \times H_{\text{plano trabalho}}$$



Perceba que as caixas octogonais possuem um limite de entradas/saídas para os eletrodutos. Somado a isso, tem-se a limitação do número de cabos que podem passar pelos eletrodutos (40% do duto deve estar livre). **Por isso é preciso conhecer bem todos os detalhes citados anteriormente para, JAMAIS, sobrecarregar as caixas octogonais.**

MÓDULO III – CARGA MÍNIMA - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

- Definição: NBR-5410
- Método da Carga Mínima (Iluminação)
- Localização dos Pontos de Iluminação
- **Pontos de Tomada**
- TUG – Tomada de Uso Geral
- Escolha das TVs
- TUE – Tomada de Uso Específico
- Ar condicionado
- Boiler
- Caixas
- Comparação da carga mínima em edificações de fim residencial, de serviços, comerciais ou industriais
- Debate: Dúvidas frequentes dos alunos no primeiro semestre de 2018.



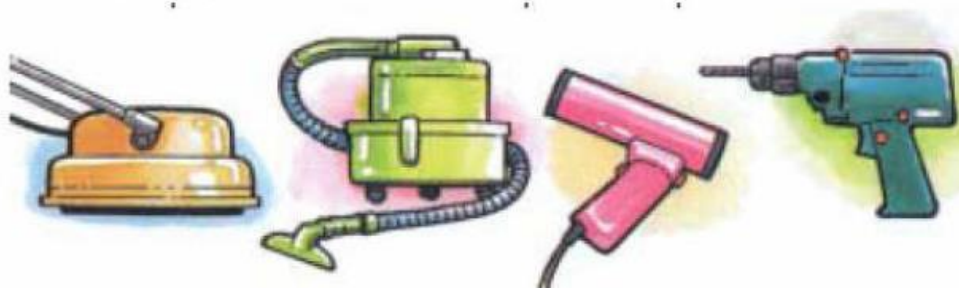
Potências típicas de algumas cargas elétricas:

Tipo		Pot. (W)	Tipo	Pot (W)
Aquecedores de Água por acumulação (boiler)	Até 80 L	1.500	Freezer Horizontal	500
	De 100 a 150 L	2.500	Freezer Vertical	300
	De 200 a 400 L	4.000	Geladeira	150 a 500
Aquecedor de Água por passagem		4.000 a 8.000	Liquidificador	270
Aquecedor de Ambiente		1.000	Máquina de Costura	100
Aspirador de Pó		500 a 1.000	Máquina de Lavar Louças	1.200 a 2.800
Batedeira		100 a 300	Máquina de Lavar Roupas	1.000
Cafeteira	Doméstica	600	Máquina de Secar Roupas	2.500 a 6.000
	Comercial	1.200	Secador de Cabelos	500 a 1.500
Chuveiro	127 V	4.400 a 6.000	TV a Cores	300
	220 V	4.400 a 8.000	Torneira	2.800 a 5.200
Conjunto de Som		100	Torradeira	500 a 1.200
Exaustor		300 a 500	Ventilador	100
Espremedor de Frutas		200	Microcomputador	300
Ferro de Passar Roupas Automático		800 a 1.650	Impressora	45
Fogão		1.500/Boca	Grill	1.200
Forno (de Embutir)		4.500	Forno de Microondas	750



PONTOS DE TOMADA

- **Tomadas de uso geral (TUGs):** aparelhos portáteis, como abajures, enceradeiras, aspiradores de pó, liquidificadores, batedeiras, etc.



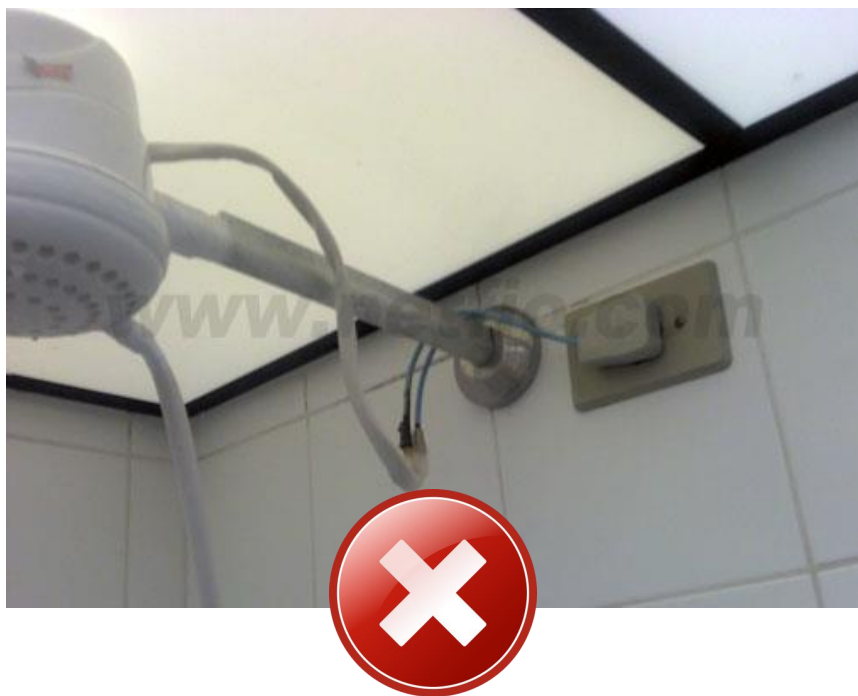
- **Tomadas de uso específico (TUEs):** aparelhos fixos ou estacionários, que, embora possam ser removidos, trabalham sempre em um determinado local. É o caso dos chuveiros e torneiras elétricas, máquina de lavar roupas/louças e aparelho de ar-condicionado. As tomadas de uso específico devem ser instaladas no máximo a 1,5 m do local previsto para o equipamento a ser alimentado.
- A NBR 5410: 2004 (6.5.3.1) especifica que **TODAS** as tomadas de corrente devem ser do tipo com contato de aterramento (PE).
- Cabe ao projetista escolher criteriosamente os locais onde devem ser previstas as TUEs e prever o número de TUGs que assegure conforto ao usuário.



PONTOS DE TOMADA

- 1) $I_n < 10A$ - Pontos que possuírem baixa corrente nominal individual serão agrupados em circuitos comuns a vários pontos (TUG – alimentação compartilhada – **proteção e condutores comuns a diferentes pontos de tomada**). **O ponto elétrico precisa conter uma tomada de 10A;**
- 2) $10 \leq I_n \leq 20A$ – Para cargas que exigem, individualmente, 10 A ou mais, deve-se ser instalado um circuito independente (TUE – alimentação exclusiva – **proteção e condutores exclusivos**). Elas podem ser indicadas na planta baixa como as demais tomadas (para locação em caixas 4x2” ou 4x4”), porém, sua designação e potência ativa devem ser indicados ao lado da tomada. **O ponto elétrico precisa conter uma tomada de 20A;**
- 3) $I_n > 20A$ – Toda carga que exige, individualmente, **mais de 20 A** (caso de chuveiro elétrico), **é uma TUE** porém NÃO pode ter plugue e nem podem ser conectadas a tomadas. Assim, inclua no projeto a observação de que **não se pode usar tomada comum**, devendo ser efetuada a conexão direta do equipamento à rede elétrica interna da edificação, **com emendas dentro da própria caixa.**

PONTOS DE TOMADA (INSTALAÇÃO INCORRETA)



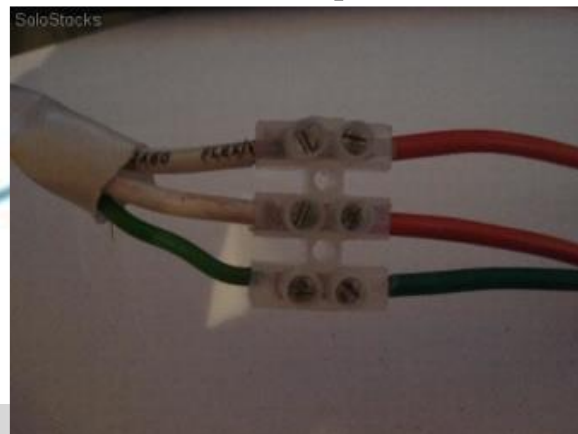
PONTOS DE TOMADA (INSTALAÇÃO INCORRETA)



PONTOS DE TOMADA (INSTALAÇÃO INCORRETA)

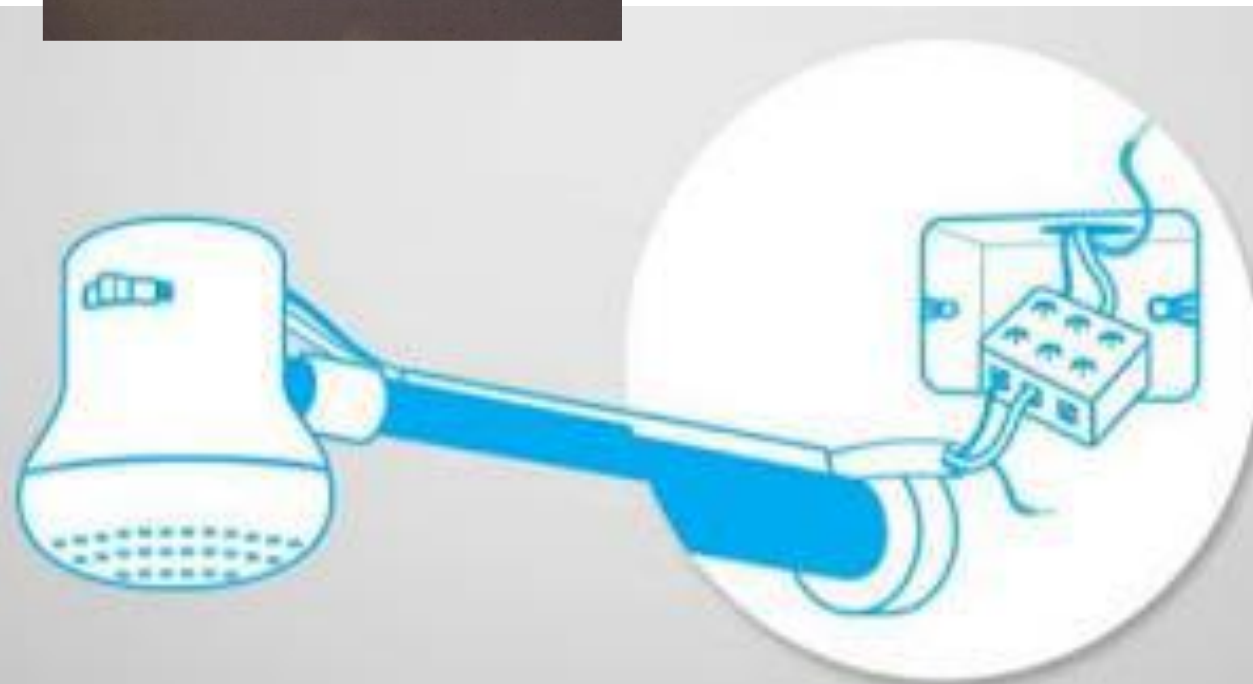


PONTOS DE TOMADA (INSTALAÇÃO CORRETA)



**CONECTOR DE
PORCELANA**
(dispensa fita isolante)

Conector mais
indicado para
chuveiros (alto
aquecimento)



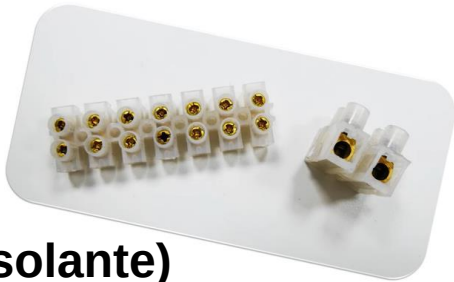
DICA: CONECTOR DE PORCELANA
Evite unir os fios com emendas e fita isolante.
A fiação do chuveiro aquece com maior frequência e poderá, em curto
prazo de tempo, derreter as emendas e causar maiores danos.

EMENDAS só podem ser feitas dentro de caixas de saída/passagem.

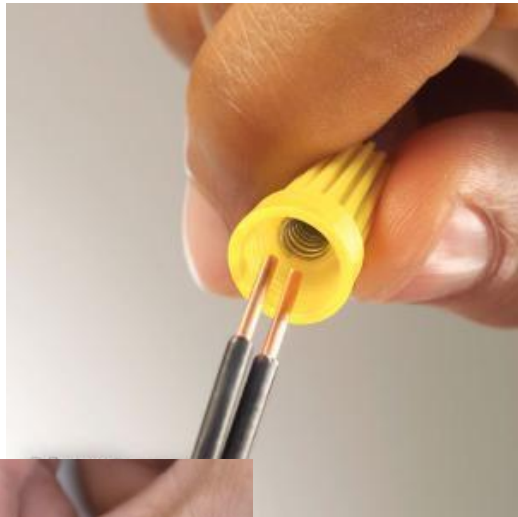
Conectores de EMENDA (atenção às bitolas adequadas)

**Conectores de torção
(dispensam fita isolante)**

**CONECTOR
MÚLTIPLO**
de polietileno
(dispensam fita isolante)



ISOLAÇÃO	BITOLA	CORRENTE
CINZA	0,8 - 2,5 mm²	21 AMPERES
AZUL	0,8 - 4,5 mm²	28 AMPERES
LARANJA	1,5 - 6,0 mm²	36 AMPERES
AMARELO	2,5 - 6,0 mm²	36 AMPERES
VERMELHO	4,5 - 17,0 mm²	68 AMPERES



CONECTOR SPLIT BOLT
(padrões de entrada - exige fita de auto fusão)



**CONECTOR
DE CONEXÃO
AUTOMÁTICA**

(dispensam fita isolante)



SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO (conectores):



Conectores na caixa octogonal.

Conector Cerâmico Pequeno Para Chuveiro Trip 6mm

Corrente: 25A 600V

Material: Latão



R\$ 3,58

É interessante constatar que os conectores são peças baratas e seguras. Emendas com fita isolante entre outras “gambiarras” jamais devem ser uma opção para um engenheiro.

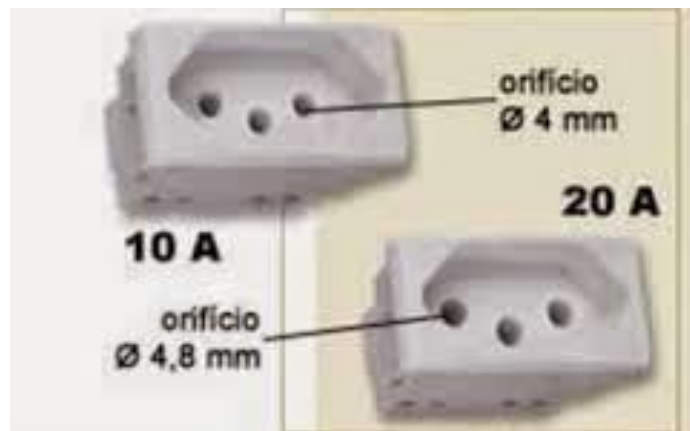


Insira, nos locais correspondentes, as partes desencapadas de cada condutor e aperte os parafusos dos bornes.



PONTOS DE TOMADA

Detalhe importante, observe:



Os condutores que atendem a cada tomada devem estar em concordâncias com a tomada de 10A ou 20A;

Tomadas de 10A estão em número muito maior nas edificações, já que as de 20A são necessárias apenas para equipamentos de maior potência, com altas correntes de partida ou que aquecem muito;

Tomadas de 20A: boiler, ferro elétrico, ar condicionado, micro-ondas, aspirador de pó, forno elétrico, lava roupas, secadoras, churrasqueiras elétricas, secadores de cabelo.



PONTOS ELÉTRICOS DE FORÇA (tomadas de corrente de até 20 A)

➤ Novo padrão de tomadas



➤ Novos plugs 2P

Dois pinos. É o tipo mais comum, encontrado na maioria dos equipamentos eletrodomésticos



2P+T

Dois pinos + fio terra. É o padrão de plugs para alguns tipos de aparelhos como chuveiros e ar-condicionados



Ambos modelos têm formato que se encaixa perfeitamente na cavidade da tomada, para evitar acidentes

TRISTE CONSTATAÇÃO

Parece exagero ou mesmo brincadeira, mas “gambiarras” nas instalações elétricas são comuns. Além disso, são os principais responsáveis por acidentes como choque elétrico e incêndios; que muitas vezes são fatais.

Faça uma pesquisa. Comece a analisar instalações elétricas em casas, casebres, prédios antigos, prédios públicos, mercados antigos etc. Em sua análise, infelizmente, será possível constatar resultados assustadores.



MÓDULO III – CARGA MÍNIMA - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

- Definição: NBR-5410
- Método da Carga Mínima (Iluminação)
- Localização dos Pontos de Iluminação
- Pontos de Tomada
- **TUG – Tomada de Uso Geral**
- Escolha das TVs
- TUE – Tomada de Uso Específico
- Ar condicionado
- Boiler
- Caixas
- Comparação da carga mínima em edificações de fim residencial, de serviços, comerciais ou industriais
- Debate: Dúvidas frequentes dos alunos no primeiro semestre de 2018.

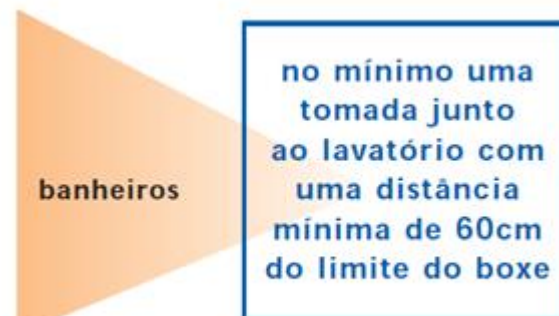
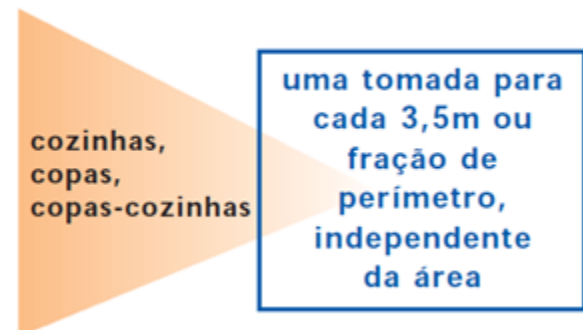


TUG - TOMADA DE USO GERAL

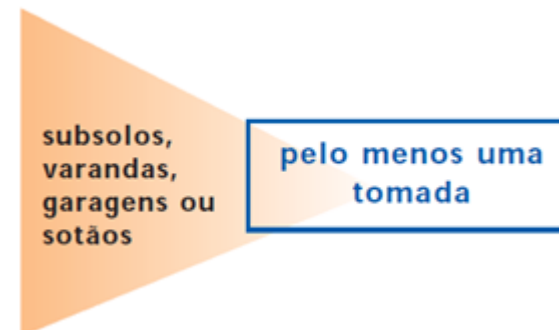
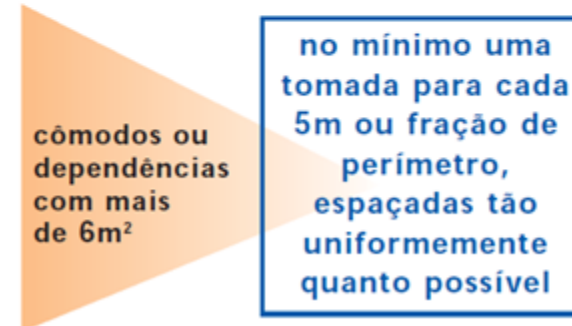
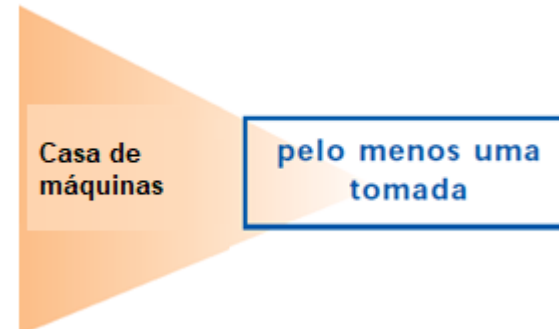
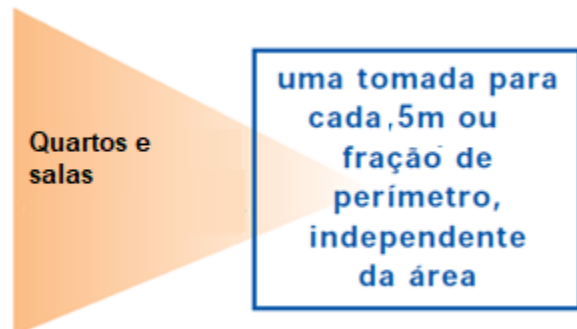
Não se destinam à ligação de equipamentos específicos e nelas são sempre ligados:
aparelhos móveis ou aparelhos portáteis.



CALCULANDO O **NÚMERO** DE TUG's DE ACORDO COM A NBR-5410



Obs: se $A \leq 2,25 \text{ m}^2$ e se houver uma TUG a até 80 cm da porta no cômodo ao lado, pode-se não prever nenhuma TUG no cômodo



Nº. de Pontos de Tomadas - Residência

Deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos que podem ser utilizados, observando-se no mínimo os seguintes critérios:

Cozinhas, copas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos

✓ No mínimo 1 ponto de tomada para cada 3,5m, ou fração, de perímetro.

Acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo duas tomadas de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos.

Salas e dormitórios

✓ No mínimo 1 ponto de tomada para cada 5m, ou fração, de perímetro.

Devendo estes pontos ser espaçados de forma uniforme.

Banheiros

✓ Pelo menos 1 ponto de tomada, próximo ao lavatório

Instalado a uma distância mínima de 60cm do limite do box.
(restrições em NBR 5410 – item 9.1)

Varandas

✓ Pelo menos 1 ponto de tomada

Admite-se que o ponto seja instalado fora da varanda, quando: sua área for inferior a 2m², sua profundidade for inferior a 80cm, ou por razões construtivas.

Demais cômodos e dependências de habitação

✓ 1 ponto de tomada para área igual ou inferior a 2,25m².

Admite-se que esteja até 80cm da porta de acesso, pelo lado de fora.

✓ 1 ponto de tomada para área superior a 2,25 m² e igual ou inferior a 6m²;

✓ 1 ponto para cada 5m, ou fração, de perímetro quando a área for superior a 6m².

CALCULANDO AS **POTÊNCIAS** DAS TUG's DE ACORDO COM A NBR-5410

banheiros,
cozinhas, copas,
copas-cozinhas,
áreas de serviço,
lavanderias
e locais
semelhantes

- atribuir, no mínimo, 600 VA por tomada, até 3 tomadas.
- atribuir 100 VA para os excedentes.

demais
cômodos
ou
dependências

- atribuir, no mínimo, 100 VA por tomada.

IMPORTANTE

Quando o total de tomadas for superior a 6 pontos, admite-se a utilização de 600 VA para dois pontos e 100 VA para os demais.

TUG - TOMADAS DE **USO GERAL**

CASA DE MÁQUINAS

Halls de serviço, salas de manutenção e salas de equipamentos, tais como casas de máquinas, salas de bombas, barriletes e locais análogos, deve ser prevista pelo menos uma tomada de uso geral com potência mínima de 1000 VA.

- ✓ Atenção: essa tomada é exclusiva para eventual manutenção das máquinas...
- ✓ Nenhuma das máquinas poderá ser suprida por esta tomada.
- ✓ E ela **NÃO** é uma TUE, mas sim, uma **TUG...**
- ✓ Conecte-a junto a algum circuito de TUG da região (exceto Cozinhas ou Área de serviços pois estes ambientes exigem circuitos exclusivos)



NOTA: em diversas aplicações, é recomendável prever uma quantidade de tomadas de uso geral maior do que o mínimo calculado, evitando-se, assim, o emprego de extensões e benjamins (tês) que, além de desperdiçarem energia, podem comprometer a segurança da instalação.





De acordo com o Anuário Estatístico Brasileiro dos Acidentes de Origem Elétrica: **sobrecargas, sobreaquecimento e curto circuito nos aparelhos de ar condicionado são responsáveis pela maioria dos incêndios de origem elétrica.**

2018: número de **incêndios por curto** aumentou 20% em relação a 2017, saltando de 451 para 537 ocorrências.

Cheiro de queimado, tomada com coloração escura, cabo aquecendo, quedas de energia: sinal de problema!

Os acidentes elétricos, fatais ou não, resultam de instalações mal projetadas e dimensionadas, que não suportam a carga de energia em uso, podendo gerar:

- superaquecimento
- curtos
- choques
- interrupções
- aumento na conta de energia
- queima de equipamentos
- incêndios
- mortes.

Um competente sistema de **aterramento** na edificação e a previsão e conexão adequada de cargas evitam problemas.



MÓDULO III – CARGA MÍNIMA - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

- Definição: NBR-5410
- Método da Carga Mínima (Iluminação)
- Localização dos Pontos de Iluminação
- Pontos de Tomada
- TUG – Tomada de Uso Geral
- **Escolha das TVs**
- TUE – Tomada de Uso Específico
- Ar condicionado
- Boiler
- Caixas
- Comparação da carga mínima em edificações de fim residencial, de serviços, comerciais ou industriais
- Debate: Dúvidas frequentes dos alunos no primeiro semestre de 2018.



Definindo as dimensões (e a potência elétrica) das TVs (todas são TUGs)



DETALHE IMPORTANTE SOBRE AS TV'S:

preveja uma potência da tv que seja a maior entre as adequadas para o cômodo (e cuidado para não colocar outro ponto elétrico na área ocupada pela TV)

DO SOFÁ ATÉ A TELA

Confira as distâncias mínimas e máximas recomendadas entre o telespectador e a TV

POLEGADAS*	DISTÂNCIA (em metros)	
	mínima	máxima
26"	1,0	2,0
32"	1,1	2,6
40 a 43"	1,6	3,2
46 a 48"	1,8	3,6
50"	1,9	3,8
55"	2,1	3,9

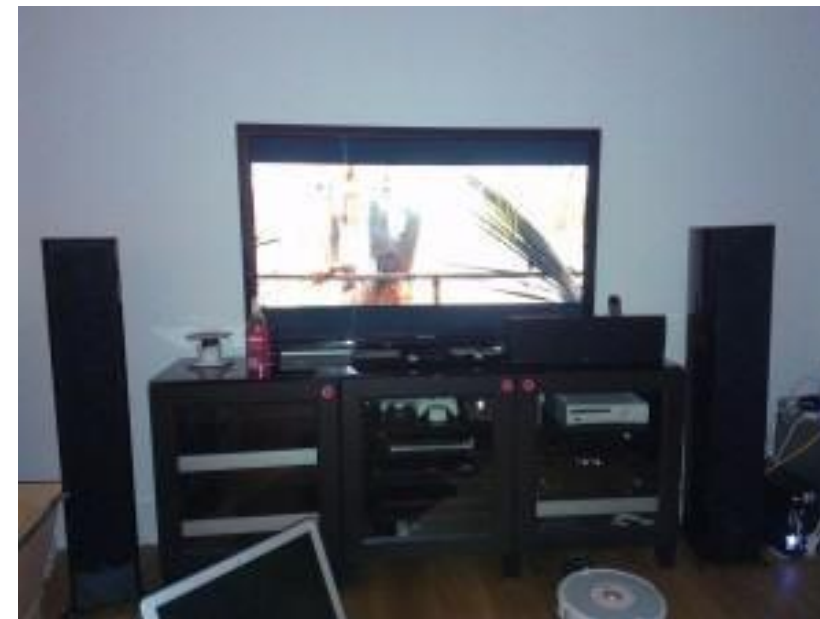
60"	2,3	4,6
65"	2,6	4,9
75"	2,9	5,7
85"	5,0	...

DETALHE IMPORTANTE SOBRE AS TV'S



A instalação ELÉTRICA do Home Theater

- Para evitar interferências: circuito exclusivo para as TUGs do home (disjuntor e fiação exclusivos derivadas do quadro de distribuição – QD)
- Evitar soldas nas emendas, pois aumentam a resistência da instalação: dê preferência por contatos feitos por pressão (ver conectores)



MÓDULO III – CARGA MÍNIMA - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

- Definição: NBR-5410
- Método da Carga Mínima (Iluminação)
- Localização dos Pontos de Iluminação
- Pontos de Tomada
- TUG – Tomada de Uso Geral
- Escolha das TVs
- **TUE – Tomada de Uso Específico**
- Ar condicionado
- Boiler
- Caixas
- Comparação da carga mínima em edificações de fim residencial, de serviços, comerciais ou industriais
- Debate: Dúvidas frequentes dos alunos no primeiro semestre de 2018.



TUE - TOMADA DE USO ESPECÍFICO

São destinadas à ligação de equipamentos fixos e estacionários, como é o caso de:

CHUVEIRO



TORNEIRA ELÉTRICA



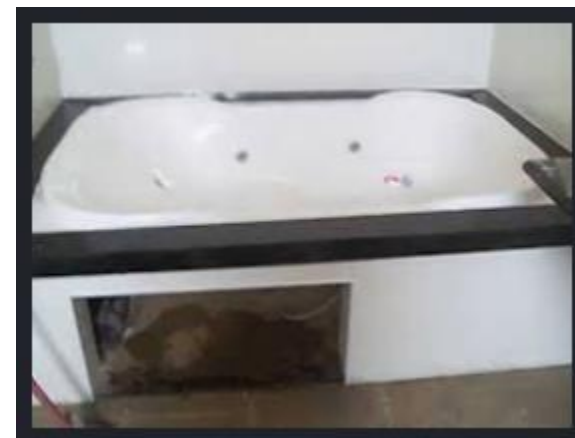
SECADORA DE ROUPA



potência de tomadas de uso específico (TUE's):

Atribuir a potência nominal do equipamento a ser alimentado.





Atenção:

- As TUEs devem ser instaladas a no máximo 1,5 m dos pontos de utilização.
- O local deve ser acessível para manutenção das cargas elétricas (ex: aquecedor elétrico e motores para hidromassagem)



EXEMPLO DO CÁLCULO DE TUG's e TUE's:

Observe a mesma unidade consumidora exemplificada também no cálculo da iluminação:



EXEMPLO DO CÁLCULO DE TUG's e TUE's:


IMPORTANTE

Estabelecendo a
quantidade
mínima de
tomadas de uso
geral e
específico:

Dependência	Dimensões		Quantidade mínima	
	Área (m ²)	Perímetro (m)	TUG's	TUE's
sala	9,91	$3,25 \times 2 + 3,05 \times 2 = 12,6$	$\begin{matrix} 5 + 5 + 2,6 \\ (1 \quad 1 \quad 1) = 3 \end{matrix}$	—
copa	9,45	$3,10 \times 2 + 3,05 \times 2 = 12,3$	$\begin{matrix} 3,5 + 3,5 + 3,5 + 1,8 \\ (1 \quad 1 \quad 1 \quad 1) = 4 \end{matrix}$	—
cozinha	11,43	$3,75 \times 2 + 3,05 \times 2 = 13,6$	$\begin{matrix} 3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,1 \\ (1 \quad 1 \quad 1 \quad 1) = 4 \end{matrix}$	1 torneira elétr. 1 microondas
dormitório 1	11,05	$3,25 \times 2 + 3,40 \times 2 = 13,3$	$\begin{matrix} 5 + 5 + 3,3 \\ (1 \quad 1 \quad 1) = 3 \end{matrix}$	—
dormitório 2	10,71	$3,15 \times 2 + 3,40 \times 2 = 13,1$	$\begin{matrix} 5 + 5 + 3,1 \\ (1 \quad 1 \quad 1) = 3 \end{matrix}$	—
banho	4,14	OBSERVAÇÃO Área inferior a 6m²: não interessa o perímetro	1	1 chuveiro elétr.
área de serviço	5,95		2	1 máquina lavar roupa
hall	1,80		1	—
área externa	—	—	—	—



EXEMPLO DO CÁLCULO DE TUG's e TUE's:

IMPORTANTE

E para as
potências
dessas tomadas,
teremos:

Dependência	Dimensões		Potência de Iluminação (VA)	TUG's		TUE's	
	Área (m²)	Perímetro (m)		Quantidade	Potência (VA)	Discriminação	Potência (W)
sala	9,91	12,6	100	4	400	—	—
copa	9,45	12,3	100	4	1900	—	—
cozinha	11,43	13,6	160	4	1900	torneira microondas	5000 1200
dormitório 1	11,05	13,3	160	4	400	—	—
dormitório 2	10,71	13,1	160	4	400	—	—
banho	4,14	—	100	1	600	chuveiro	5600
área de serviço	5,95	—	100	2	1200	máq. lavar	1000
hall	1,80	—	100	1	100	—	—
área externa	—	—	100	—	—	—	—



**Computando a
potência da
iluminação +
potência das
tomadas:**

Dependência	Dimensões		Potência de iluminação (VA)	TUG's		TUE's	
	Área (m ²)	Perímetro (m)		Quantidade	Potência (VA)	Discriminação	Potência (W)
TOTAL	—	—	1080VA	—	6900VA	—	12800W

Lembrando que

potência aparente

potência ativa

Atenção: potência aparente não se soma algebricamente, exceto se as cargas tiverem o mesmo fator de potência.



**Computando a
potência da
iluminação +
potência das
tomadas:**

Dependência	Dimensões		Potência de iluminação (VA)	TUG's		TUE's	
	Área (m ²)	Perímetro (m)		Quantidade	Potência (VA)	Discriminação	Potência (W)
TOTAL	—	—	1080VA	—	6900VA	—	12800W

potência
aparente

potência
ativa

Sendo
assim...

Para obter a potência total da instalação, faz-se necessário:

- Calcular a potência ativa
- Somar ESSAS POTÊNCIAS ATIVAS



MÓDULO III – CARGA MÍNIMA - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

- Definição: NBR-5410
- Método da Carga Mínima (Iluminação)
- Localização dos Pontos de Iluminação
- Pontos de Tomada
- TUG – Tomada de Uso Geral
- Escolha das TVs
- TUE – Tomada de Uso Específico
- **Ar condicionado**
- Boiler
- Caixas
- Comparação da carga mínima em edificações de fim residencial, de serviços, comerciais ou industriais
- Debate: Dúvidas frequentes dos alunos no primeiro semestre de 2018.



PERÍCIA CONFIRMA: DESTRUIÇÃO DO MUSEU NACIONAL FOI CAUSADA POR GAMBIARRA EM CONDICIONADOR DE AR! VEJA COMO EVITAR CURTO-CIRCUITO NO AR-CONDICIONADO!

Cintia de Siqueira / 5 abr / Blog, Notícias / 0 Comments



Cada ar-condicionado deve ter **circuito elétrico próprio**, com tomada própria e disjuntor exclusivo no quadro de distribuição (QD). Nesse caso, se houver sobrecarga, o disjuntor desligará e o risco de curto e, consequentemente, de incêndio, será minimizado.

Após 7 meses de investigação, os peritos da PF concluíram que o incêndio que destruiu o Museu Nacional no RJ, em set/2018, começou com um curto-circuito no ar-condicionado: 3 aparelhos estavam ligados no mesmo disjuntor. Houve aquecimento, que provocou um curto-circuito em um dos aparelhos no auditório do primeiro andar do museu.

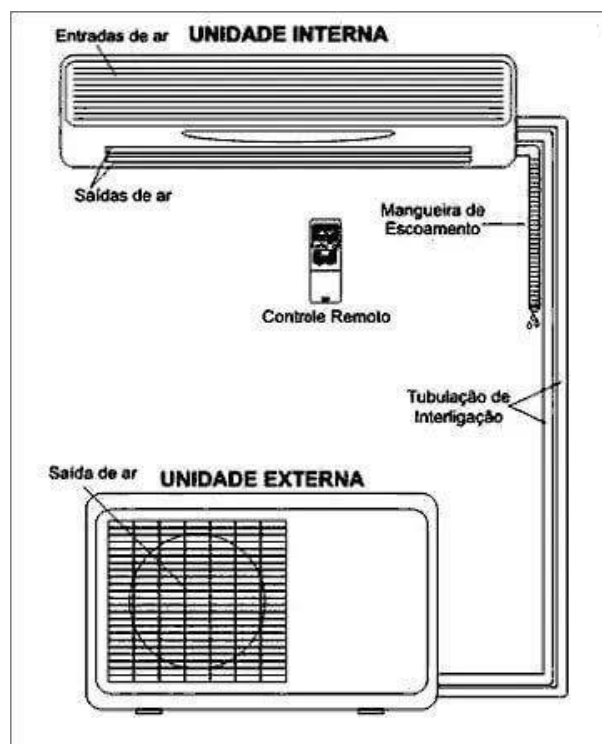
O mesmo se repete em muitas edificações:

- Ninho do Urubu - Centro de Treinamentos do Flamengo: incêndio matou 10 jogadores das categorias de base do clube, no início de fevereiro/2019.
- Prédio da Justiça Federal em Andradina (SP): pegou fogo após um curto-circuito no ar-condicionado em fev/2019.
- Instituto do Coração: início de 2019.
- Edifício Joelma, São Paulo, 180 pessoas morreram: 974.



- Ar-condicionado tipo janela: **apenas um módulo que une evaporadora e condensadora.**
- Ar-condicionado split: uma **unidade evaporadora** (que fica dentro do ambiente, inserindo o ar refrigerado) e uma **unidade condensadora** (responsável pelas trocas de calor). Possui motor, ventoinha, ventilador, compressor, painel de controle, filtro, sensor de termostato e serpentina de cobre (responsável por fazer a troca de calor, conduzindo o fluxo de ar quente para a parte interna ou externa do ambiente, resfriando ou esquentando o cômodo).

Conexão elétrica, de gás e de água.



Uma importante TUE: o ar condicionado!

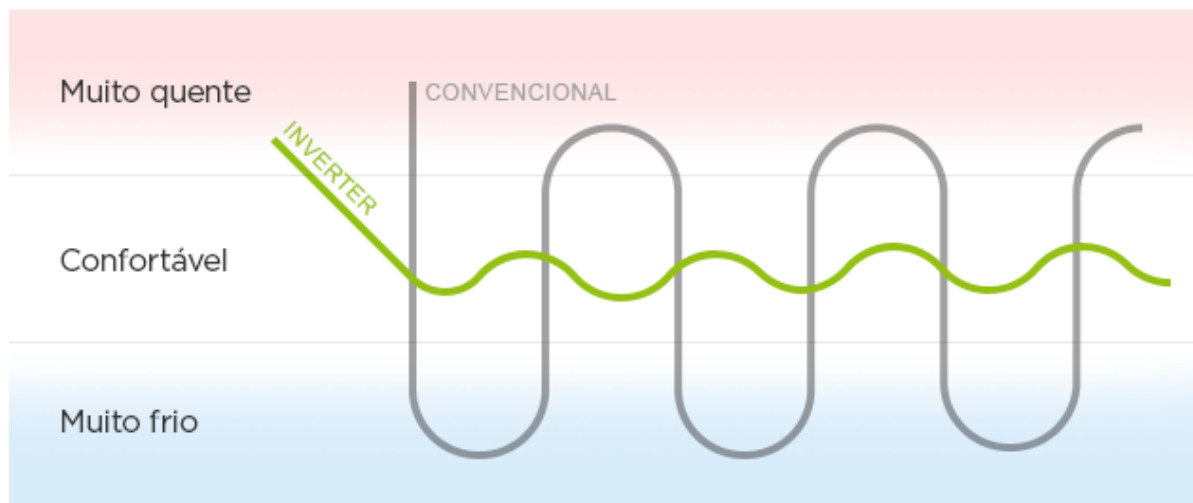
Posições e alturas das unidades evaporadoras

Os aparelhos tipo split, inverter e dual inverter são sempre instalados em pontos altos (15 cm abaixo da laje, forro ou moldura) ► lembre-se que o ar quente sobe e ar frio (mais denso) desce.



O tipo do aparelho de **AR CONDICIONADO** ✓

Ar condicionado Inverter vs Ar condicionado convencional:



- **Convencional** - Como a potência do compressor do ar convencional não varia, ele liga e desliga constantemente, o que gera picos no consumo de energia e na temperatura.
- **Inverter** - Atinge a temperatura mais rapidamente e a mantém estável, já que o compressor consegue variar a sua capacidade.

Devido às características de funcionamento mais suave e sem picos elétricos na partida, o **Inverter** evita que ocorram **picos durante o liga e desliga**, problemas comuns aos equipamentos convencionais de velocidade fixa.

- ✓ Paralelamente, proporciona o aumento do conforto dos usuários, como < nível de ruído e vibração e > capacidade de adaptação a mudanças bruscas das condições de ocupação e carga térmica, com > velocidade de resposta.



O tipo do aparelho de **AR CONDICIONADO**

	Ar Condicionado Inverter	Ar Condicionado Comum
Consumo energético	Economiza até 60% de energia, já que o compressor aumenta e diminui a rotação gradativamente	Compressor liga e desliga constantemente, gerando picos de energia
Controle de temperatura	Atinge a temperatura desejada rapidamente e a mantém estável, sem oscilação entre calor e frio	Tem maior variação de temperatura, pois o compressor só volta a trabalhar depois que o ambiente está quente
Tipo de gás	Usa gás ecológico, que não prejudica a camada de ozônio	Usa o gás comum (R-22)
Emissão de ruído	Mais silencioso, pois o compressor trabalha em baixa rotação quando estabiliza a temperatura, diminuindo o ruído da condensadora	Compressor costuma fazer mais barulho ao ligar e desligar
Durabilidade	Maior durabilidade, pois o desgaste do compressor é evitado, uma vez que o motor não fica ligando e desligando o tempo todo	Maior desgaste por causa do trabalho pesado do compressor

POTÊNCIA/BTU

Potência / BTU	
7.000 BTU/s »	Potencia: 700 W
9.000 BTU/s »	Potencia: 927 W
12.000 BTU/s »	Potencia: 1096 W
18.000 BTU/s »	Potencia: 1514 W
24.000 BTU/s »	Potencia: 2510 W
27.000 BTU/s »	
30.000 BTU/s »	
36.000 BTU/s »	
48.000 BTU/s »	
60.000 BTU/s »	

**Ar-Condicionado
Samsung Split
Digital Inverter Frio**

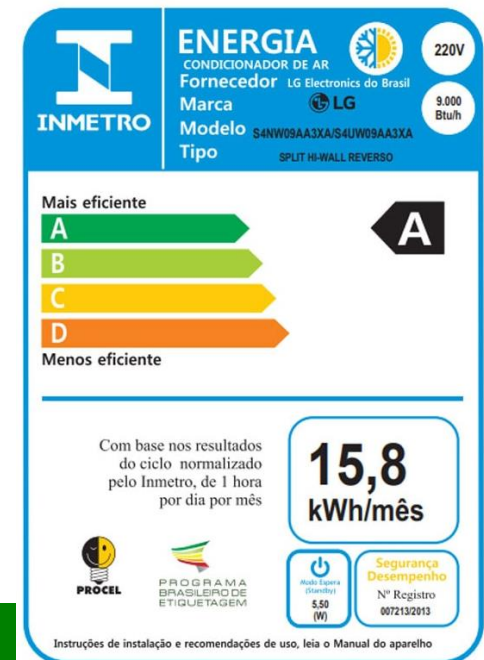


- ✓ **Condicionadores de ar tradicionais (não inverter):** compressores sempre funcionam em velocidade total ou param completamente, dependendo da temperatura alcançada.
- ✓ **Ar-condicionado inverter:** usam tecnologia de inversão entre os compressores, responsáveis pelo resfriamento do ar – altera a velocidade do motor do compressor, dependendo das necessidades de resfriamento ou aquecimento (depende da temperatura externa). Tanto o ar-condicionado tipo janela, quanto o inverter simples usam um compressor rotativo em forma de cilindro único, cuja operação tem requisitos de rotação em alta velocidade, criando muita vibração e maior nível de ruído, principalmente na energização.
- ✓ **Ar-condicionado dual inverter:** compressor rotativo duplo (2 câmaras de compressão para produzir uma diferença de fase com 180° com compressão mútua: < vibração, < ruído, < frequência de rotação, > estabilidade, < tempo de resfriamento, > precisão no controle de temperatura, > eficiência no funcionamento, > controle de temperatura que leva a uma diminuição gradual da temperatura ambiente até a temperatura desejada. Pode economizar até 50% na conta de luz e possui faixa operacional mais ampla, podendo funcionar em temperaturas sacrificantes.



**Dual inverter de 9000 BTUs:
Potência refrigeração 820 W**

<https://www.lg.com/br/ar-condicionado-residencial/lg-s4-w09aa3xa#>



O tipo do aparelho de **AR CONDICIONADO**

Multi Split (2 a 5 unidades evaporadoras, de mesma carga térmica ou não, e uma única unidade condensadora): alimentação elétrica única (na unidade condensadora) ► 1 TUE



Ar-Condicionado Multi Split Inverter LG 36.000 BTUs (2x Evap HW 9.000 + 1x Evap HW 12.000 + 1x Evap HW 18.000) Quente/Frio 220V

★★★★★ Adicionar a minha opinião

Código de Referência:
5000008822

Modelo: A5UW36GFA2.AWGZBRZ | AMNW09G5JA0.EMBTBRZ | AMNW12G5JA0.EMBTBRZ | AMNW18G5KA0.EMBTBRZ

Produto vendido e entregue por Leveros

Por: **R\$ 16.195,60**
à vista no cartão ou boleto

Ou **R\$ 17.048,00**
10x de R\$ 1704,80

COMPRAR

 Pague com PIX e ganhe 7% de desconto.

 Opções de Parcelamento: ➤

 Calcule o frete

informe seu CEP

Calcular

[Não sei meu CEP](#)

Multi split:

A soma das capacidades das evaporadoras (unidade interna) do conjunto, não necessariamente se iguala à capacidade total da condensadora (unidade externa).

Caso todas as evaporadoras permaneçam ligadas simultaneamente, a capacidade da condensadora será distribuída entre elas conforme a necessidade de cada ambiente

4 unidades Evaporadoras de 11.900 Btu/h cada
1 unidade Condensadora 34.100 Btu/h
4 controles remotos

Ciclo: Quente/Frio ; 220 V

Capacidade de Refrigeração: 11.900 BTU/h

Capacidade de Refrigeração: 3,50 kW/h

Capacidade de Aquecimento: 13.000 BTU/h

Capacidade de Aquecimento: 3,8 kW/h

Unidade Evaporadora (LxAxP): 825x285x189 mm

Peso liquido Unidade Interna (Kg): 7,8

Além de estipular a carga térmica corretamente, observando os itens listados anteriormente, é interessante que o engenheiro eletricista (projetista) analise a **funcionalidade dos aparelhos de ar condicionado** a fim de prever o comportamento dessas cargas com relação na unidade consumidora.



Para dimensionar adequadamente os condutores e o disjuntor que protege o circuito de cada ar condicionado, é imprescindível que sua potência esteja adequada à carga térmica requerida

A **carga térmica** é a quantidade de calor sensível e latente, que deve ser retirada (resfriamento) ou colocada (aquecimento) no recinto a fim de proporcionar as condições de conforto desejada ou manter as condições ambientes adequadas para a conservação de um produto ou para realização de um processo de fabricação.

PONTOS ELÉTRICOS – **CARGA TÉRMICA (AR CONDICIONADO)**

É necessário definir a carga térmica e, consequentemente, a potência dos condicionadores de ar da unidade consumidora.

BTU

British Thermal Unit – BTU – é uma medida britânica que mensura a energia calorífica.

Em relação à energia elétrica, observe:

Em relação à unidade de ENERGIA ELÉTRICA:

- ✓ **1 joule = 1 watt-segundo**
- ✓ **1000 joules = 1 Btu,**
- ✓ **1 watt-hora = 3600 joules**
- ✓ **1 caloria = 4,18 joules.**



PONTOS ELÉTRICOS – CARGA TÉRMICA (AR CONDICIONADO)

CÁLCULO SIMPLIFICADO – cálculo aproximado da carga térmica / capacidade de refrigeração – quantos BTUs prever para o ar condicionado de cada cômodo com **pé direito padrão (aproximadamente de 2,60 m a 3,00 m):**



= 600 BTUs para cada m^2 do ambiente +

+ 600 BTUs para cada pessoa adicional que estiver na área (a primeira não conta) +

+ 600 BTUs para cada aparelho emissor de calor em uso simultâneo (televisão, fogão, computador, motores, fornos, etc.) +

+ 800 BTUs se o ambiente estiver exposto à incidência solar direta, principalmente no período da tarde **(ex: esquadria de vidro na FACHADA OESTE).**



PONTOS ELÉTRICOS – CARGA TÉRMICA (AR CONDICIONADO)

Ex: escritório de 18 m², com incidência solar direta pela manhã (**esquadrias de vidro na FACHADA LESTE**), com 4 gabinetes com computadores (então temos 4 aparelhos eletrodomésticos emissores de calor em funcionamento simultâneo), onde trabalham continuamente 4 funcionários (**lembre-se que a 1ª pessoa não computa**):

Carga térmica requerida do aparelho de ar condicionado para este ambiente:

$$[18 \text{ (área)} + 3 \text{ (pessoas)} + 4 \text{ (aparelhos)}] \times 600 \text{ BTUs} = 25 \times 600 \text{ BTUs} = 15.000 \text{ BTUs}$$

- Se essa mesma área estivesse exposta diretamente ao sol da tarde (**prejudicada por esquadrias de vidro voltadas para o sol da tarde – FACHADA OESTE**): acrescente mais **800 BTUs**, determinando uma carga térmica mínima de 5.800 BTUs.
- Escolha a marca preferida e defina o ar de carga térmica mais próxima (7.500 BTU, 9.000 BTU, 12.000 BTU, 18.000 BTU, 22.000 BTU, etc.). As cargas térmicas variam de modelo e fabricante. Olhe no catálogo de sua preferência antes de especificar no projeto. (**OBS: para este ambiente eu escolheria um ar de 12000 BTUs e proteção das esquadrias com algum dos métodos que veremos a seguir**)

CARGA TÉRMICA DE RESFRIAMENTO – estudada pelos engenheiros mecânicos. São eles que tem atribuição para elaboração de projetos de climatização.

A carga térmica de um ambiente varia com a época do ano e o horário do dia, pois depende de:

- temperatura externa no local de construção;
- número de pessoas no ambiente (**ocupantes constantes** e não eventuais... Ex: **sala de hospital com 1 leito: 1 pessoa**),
- Insolação ► **incidência direta de radiação** solar através de superfícies transparentes (vidros);
- condução de calor através das paredes externas e telhados;
- condução de calor através das paredes internas, divisórias, tetos e pisos;
- calor gerado dentro do ambiente pelos ocupantes,
- iluminação no ambiente (obs: **LED esquenta muito pouco**),
- equipamentos elétricos existentes (observe o **tempo de operação** e o **tipo**: nem todos emitem calor),
- desenvolvimento de processos ou qualquer outra fonte geradora de calor, etc.

No Brasil, a insolação ocorre de acordo com as seguintes orientações:

- ✓ **face Norte** – sofre incidência indireta de radiação o dia todo;
- ✓ **face Leste** – sofre insolação (incidência direta da radiação solar) somente no período da manhã;
- ✓ **face Oeste** – sofre insolação (incidência direta da radiação solar) somente no período da tarde;
- ✓ **face Sul** – nenhum sol direto.

Melhor fachada para ter esquadrias de vidro (janelas e portas) ou paredes de vidro: **FACHADA SUL** (pega o sol baixo no inverno e não pega o sol alto no verão)

2ª melhor fachada para ter esquadrias de vidro (janelas e portas) ou paredes de vidro: **FACHADA NORTE** (pega mais sol direto que a fachada sul)

Esquadrias de vidro na **FACHADA LESTE** **também devem ser evitadas** – pegam o sol da manhã. Ele também é forte e esquentado. Mas é consideravelmente inferior ao da tarde. Cabe ao projetista analisar se deve, ou não, considerar tal incidência na determinação da carga térmica de refrigeração.

Pior fachada para ter esquadrias de vidro (janelas e portas) ou paredes de vidro: **FACHADA OESTE** (pega o sol mais forte)

A energia solar, em geral, é responsável pela > parcela da carga térmica nos cálculos da carga térmica do ar condicionado a ser usado. Para evitar radiação/convecção e para reduzir a insolação, pode se utilizar como proteção:

- beirais maiores;
- esquadrias (portas e janelas) especiais ou elementos colocados junto às esquadrias;
- vidros duplos (reduzem em 50 % da insolação);
- vidros especiais em cor ou uso de películas arquitetônicas (reduzem em 50 % da insolação);
- pintar parte externa do vidro em branco ou vidros espelhados em 50 %;
- elementos de sombra na face externa (≈ 75 % de redução);
- cores claras nas superfícies externas;
- cortinas e venezianas;
- camadas de isolamento nas paredes;
- proteção térmica na cobertura da edificação: manta térmica, telha sanduíche, tinta térmica para telhado, revestimento térmico para telhado, telhado verde, espargir água no telhado constantemente.

PONTOS ELÉTRICOS – **BRISES NO CONTROLE DA INSOLAÇÃO**

A especificação mínima do aparelho de ar condicionado necessária **diminui significativamente se os cômodos forem protegidos contra a incidência direta de raios solares**, através de detalhes arquitetônicos como o uso de **brises**, **beirais maiores** ou quaisquer outros anteparos como **Muxarabis** ou **Cobogós** (muito usado em Brasília, DF).



BRISES NO CONTROLE DA INSOLAÇÃO

O **Brise** é um elemento que protege o interior de um ambiente da incidência da luz solar. Usamos esse termo no Brasil como forma de abreviação do termo original, brise-soleil, que vem do francês e significa “quebra-sol”

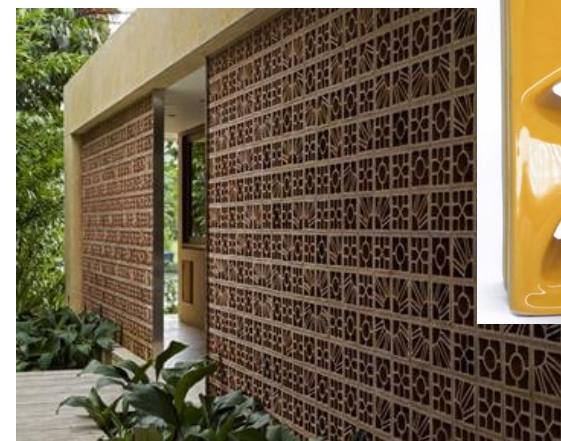
BRISES podem ser externos ou internos (estética, privacidade e conforto térmico).



COBOGÓS NO CONTROLE DA INSOLAÇÃO

COBOGÓS: elementos vazados que desenhavam sombras nas paredes e nos pisos, de acordo com a incidência do sol e de luzes artificiais.

Sua criação foi inspirada nas tramas vazadas da madeira, conhecidas como **MUXARABIS**.



MUXARABIS NO CONTROLE DA INSOLAÇÃO

Muxarabis: painéis perfurados bastante utilizados em projetos para separar ambientes, dar privacidade e filtrar a luz solar.



MÓDULO III – CARGA MÍNIMA - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

- Definição: NBR-5410
- Método da Carga Mínima (Iluminação)
- Localização dos Pontos de Iluminação
- Pontos de Tomada
- TUG – Tomada de Uso Geral
- Escolha das TVs
- TUE – Tomada de Uso Específico
- Ar condicionado
- **Boiler**
- Caixas
- Comparação da carga mínima em edificações de fim residencial, de serviços, comerciais ou industriais
- Debate: Dúvidas frequentes dos alunos no primeiro semestre de 2018.



Algumas estimativas do volume de água quente consumido diariamente considerando, **como sistema principal de aquecimento**:

Aquecedor de água elétrico
(por passagem - chuveiro **OU
por acumulação – caldeira, cardal):**

Local	Consumo (ℓ/dia)
Residência	45 ℓ/pessoa
Apartamento	60ℓ/pessoa
Hotel s/ banheira e s/ lavanderia	36 ℓ/pessoa
Hospital	125 ℓ/leito
Restaurante ou similar	12 ℓ/ mesa
Lavanderia	15 ℓ/kg de roupa seca
Motel sem banheira	50 ℓ/pessoa
Banheira	150 ℓ/pessoa
Cozinha	15 ℓ/pessoa

Aquecedor de água solar: +10%

Aquecedor de água a gás: -10% (maior poder calorífico)



Ex: quantas pessoas há na residência e quantos litros de água quente cada uma usa por dia?

	Consumo médio de água quente/dia por pessoa (casa ou apartamento)	Produção mínima de água quente/dia para uma casa com cinco pessoas..
aquecedor elétrico	45 a 60 litros	225 litros
aquecedor a gás	- 10% (maior poder calorífico)	200 litros
aquecedores solares	+10% (menor poder calorífico)	250 litros

Caso deseje suprir equipamentos como banheira/spa: demanda de maiores aquecedores (ex: banheira de 200 l de capacidade – acrescentar pelo menos 100 litros/dia na capacidade de produção do aquecedor.

Assim, escolhe-se o aquecedor de 50 a 1000 litros (ou até mais).

Regiões mais quentes: < necessidade de água aquecida (temperatura dos banhos é mais baixa e a água fria já corre a uma temperatura maior dentro das tubulações).

Placas solares $\approx 1\text{ m}^2$ de coletor para 50 a 65 litros de água quente

Modelos comuns no mercado: placa de $1,42\text{ m}^2$, com capacidade de produção de água quente de 103 l/dia, e as de $1,95\text{ m}^2$, com capacidade de 124 l/dia.

Ex: 250 l de água quente temos: $250 / 103 = 2,42$ (considerando as placas de $1,42\text{ m}^2$). Ou seja, para essa residência adotaremos três placas coletoras de $1,42\text{ m}^2$ cada uma, além de um reservatório complementar de 250 litros.

**Uma
importante
TUE: o
Boiler
elétrico!**

ALERTA: agora o aquecimento elétrico de água é apenas o **sistema auxiliar de aquecimento** (o sistema principal é o solar)



**Boiler elétrico vertical
e horizontal:**



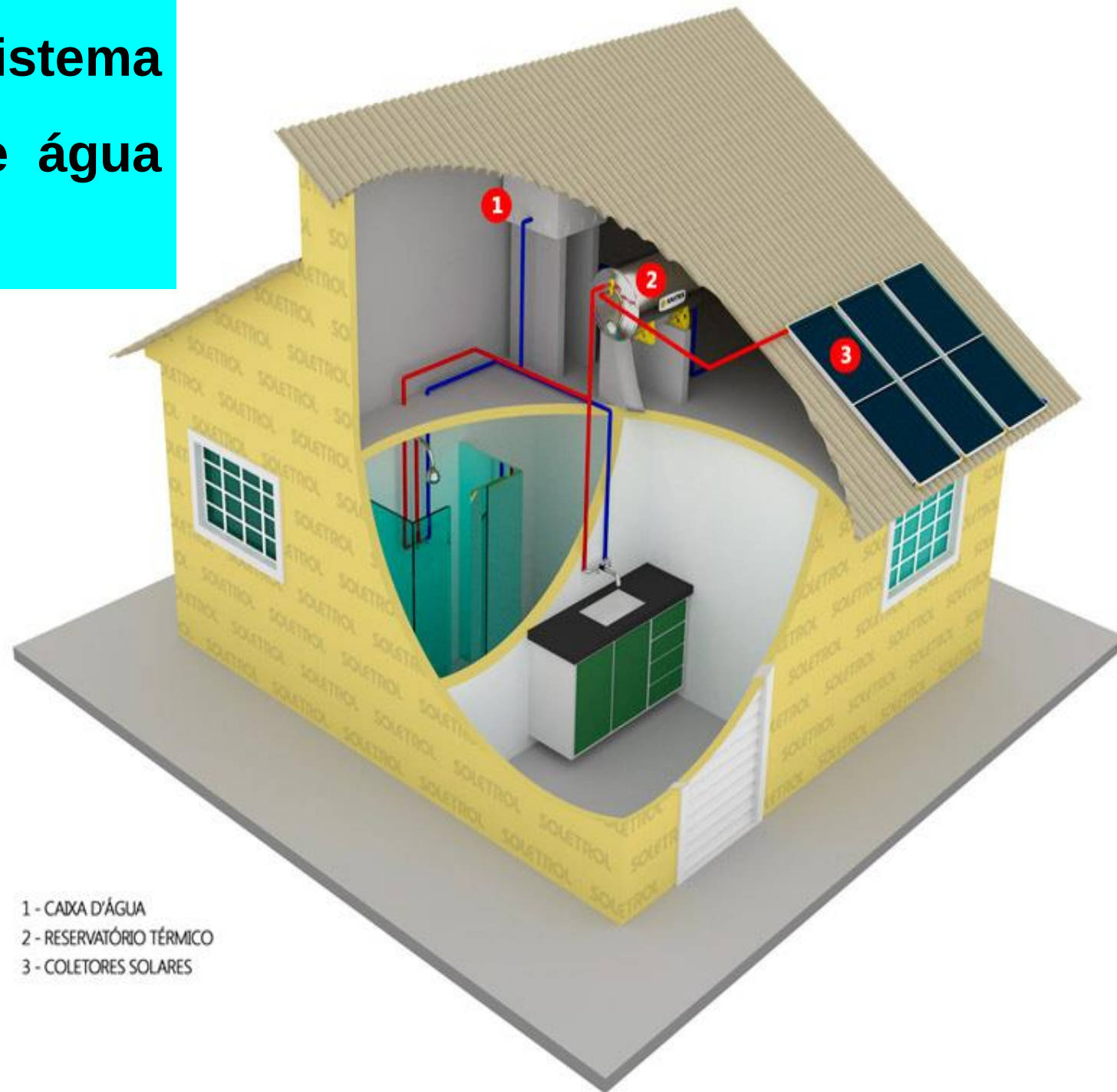
Tanques revestidos de isolamento térmico, instalado no forro ou em falsos armários.

Função: manter ou promover o aquecimento de água por acumulação (caso possua uma resistência interna para manter a água aquecida, o dispositivo é chamado de **boiler elétrico**: passagem de corrente elétrica em uma resistência que aquecerá por efeito joule, transmitindo calor para a água acondicionada dentro do reservatório).

- ✓ Atenção às dimensões do boiler: casas sem espaço suficiente na cobertura e apartamentos - pode ser impossível comportar o equipamento tradicional.
- ✓ A edificação também precisa suportar seu peso: o projeto estrutural precisa considerar o boiler correto;
- ✓ Há modelos que se adaptam a cada tipo de necessidade (volume de água necessário) e espaço disponível.
- ✓ Em casas pode-se instalar o boiler **sobre a laje**, sem necessidade de embutir completamente a tubulação de água quente.
- ✓ Potência típica de 3 kW, encontrando-se modelos de até 7,8 kW (disponíveis em modelos mono, bi ou trifásicos).

Componentes de um sistema tradicional de aquecimento de água por energia solar:

- **Caixa d' água (1).**
- **Tubulações de água fria** (em azul), que conectam **caixa d' água-boiler** e **caixa d' água-pontos de utilização final da água fria**.
- **Placas coletoras (3)** (em geral cada 1 a 2 m² de placa é capaz de aquecer 100 litros de água, que será armazenada no reservatório térmico).
- **Boiler** - reservatório térmico com resistência interna para aquecer a água em dias nublados (2).
- **Tubulações de água quente** (em vermelho), que conectam **placas-boiler** e **boiler-pontos de utilização final da água aquecida**.



Departamento de Engenharia Elétrica – Disciplina de Instalações Elétricas

- ✓ A água aquecida fica armazenada no boiler até ser distribuída para vários pontos de utilização, interligados somente por tubulações de água quente, definidos pelos projetistas: chuveiros, torneiras, banheiras, piscinas (cozinha, banheiros, áreas de serviço e de lazer).
- ✓ Independente da fonte de aquecimento (solar, a gás ou elétrica) a água quente ficará armazenada no boiler que deve ter sua capacidade adequada à quantidade de ocupantes e a seus hábitos de consumo.
- ✓ Cada fabricante apresenta sua estimativa de capacidade do boiler. Uma aproximação é função do equipamento, do volume de água estimado por dia e do número de pessoas que o utilizam em um dia.
- ✓ EX: 4 pessoas utilizem água quente proveniente do reservatório térmico para um banho de **chuveiro**, **lavatório** e **pia da cozinha** e que apenas 1 pessoa utiliza a banheira, somente 1x/dia:

Aparelho	Volume de água típico por dia de uso, por morador	Número de pessoas	Volume necessário
Chuveiro	45 a 70 litros	4	$70 \times 4 = 280$
Banheira	100 a 150 litros	1	$150 \times 1 = 150$
Lavatório	20 litros	4	$20 \times 4 = 80$
Pia da cozinha	25 litros	4	$25 \times 4 = 100$
TOTAL			610 litros/dia

Verifique o projeto hidráulico!
Caso não o possua, estime o volume mínimo do boiler dessa residência, pelo cálculo simplificado!

Obs:

- exige tanto de tubulações de água fria, quanto de água quente nos pontos de utilização.
- exige o uso de misturadores no lugar de torneiras em todos os pontos de utilização!

Dimensionamento aproximado do boiler:

- 1) Número de **pessoas** na residência?
- 2) Aquecer água dos **lavatórios** (pias dos banheiros)? Confortável no inverno, facilita a limpeza da pele e o barbear.
- 3) Quantidade **total diária de banhos** de todas as pessoas da casa?
- 4) Duração média de cada banho (minutos)? Ex: **um banho de ducha de 15 minutos gasta cerca de 135 litros de água (com o registro meio aberto)**. Recomendado pela ONU: consumo total diário por pessoa = **110 litros**.
- 5) Quantidade de **banheiras Individuais** (≤ 200 litros), para **uso diário**? Uma de 200 litros de capacidade, por exemplo, demanda um aquecedor com capacidade extra de 100 litros/dia.
- 6) Quantidade de **banheiras duplas** (> 200 litros), para **uso diário**?
- 7) Deseja ter água quente na **ducha higiênica**?
- 8) Deseja ter água quente na **pia da cozinha**? Confortável no inverno e excelente para retirar com facilidade gordura e resíduos dos alimentos nas louças, panelas e talheres, gastando menos tempo, detergente e água.
- 9) Deseja ter água quente para máquina **lava-louças**? Quantos ciclos de lavagem? Economiza energia elétrica, evitando seu uso para aquecimento elétrico da água..
- 10) Deseja ter água quente para máquina de **lavar roupas**? Quantos ciclos de lavagem? Melhora a eficiência da lavagem de alguns tipos de tecido.
- 11) **Área de lazer**: sempre usar sistema separado!

ALERTA: equipamentos que consomem muita água quente elevam expressivamente a capacidade do sistema (talvez seja viável manter aquecimentos elétricos individuais para estes casos). Ver também se a máquina tem a entrada para água quente (se tiver, existe a possibilidade de não usar seu aquecimento elétrico).

Potência da resistência do Boiler Elétrico	Alimentação
1200 W	127/220 V (monofásico)
2000 W	
3000 W	
4500 W	
6000 W	
6500 W	
7500 W	
4500 W	220/380/440 (trifásico)
6000 W	
7500 W	

Estimativa de potência para cada capacidade de boiler – Fabricante AQUECENORTE.

O preço do boiler varia com seu volume, marca, modelo, composição, potência da resistência interna e acessórios:

- Ex: 600l geralmente comporta a necessidade de até 6 pessoas – **apenas para atendimento ao chuveiro** (≈R\$ 3.000,00), sendo que um de 300l atenderia a uma família menor (≈R\$2.000,00).

✓ Correto dimensionamento do Boiler → conforto obtido pelos moradores (tanto em termos de volume, quanto de temperatura da água).

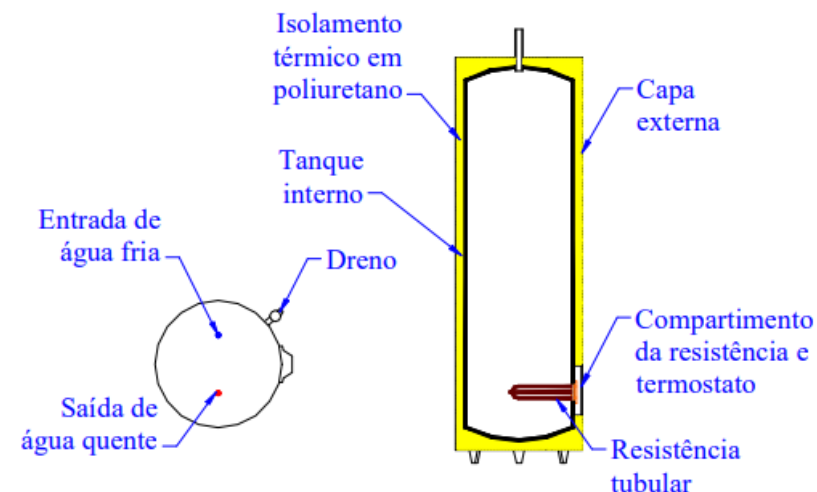
➤ **Superdimensionamento:** > custo de instalação e de utilização: ↑ energia elétrica demandada para aquecimento de um **grande e desnecessário** volume de água.

➤ **Subdimensionamento:** < nível de conforto, podendo proporcionar banhos frios aos moradores e > custo de utilização pois, mesmo em dias muito quentes e ensolarados, não há como armazenar água quente o suficiente –

logo o reservatório fica sem água quente e automaticamente liga a resistência elétrica: ↑ energia elétrica demandada para aquecimento de água fria que acabou de entrar.

O revestimento termicamente isolante do reservatório mantém, na medida do possível, a água quente por certo período. Materiais mais utilizados:

- **reservatório interno - aço inox, o aço carbono e o cobre.**
- **Camada isolante: espuma de poliuretano expandido ou manta de lã mineral**
- **revestimento externo – aço inox ou alumínio.**



- Quanto melhor isolamento do tanque: perda ↓ , utilização da resistência elétrica interna ↓ e economia de energia ↑ .
- O boiler elétrico deve ser instalado o mais próximo possível dos pontos de utilização da água quente: ↓ perda de temperatura da água ao longo da tubulação.
- Para maior conservação do calor, é indicado utilizar isolamento térmico em toda a tubulação da água quente do imóvel (grande variedade de tipos/preços de tubulação disponíveis para água quente e água fria (PVC, PPR, Cobre, CPVC e PEX).
- Modelos de alta pressão (se a pressão da água fria que entra no boiler elétrico é muito alta) x de baixa pressão (< distância vertical entre cobertura e pontos de utilização).

Vantagens da instalação de sistema de aquecimento solar:

- Conforto: a presença do boiler reserva de água quente para quando for necessário.
- Flexibilidade: permite a utilização da água quente em vários pontos simultaneamente, desde que dimensionado para tanto.
- Segurança (não utiliza fogo ou qualquer tipo de gás para o aquecimento de água),
- Energia limpa (combustível gratuito e equipamento não poluente durante sua operação).
- Por contar com sistema elétrico como complementar para aquecimento, tem-se controle sobre o volume de água pré-aquecida e sobre sua temperatura.
- O boiler exige um único circuito exclusivo para sua alimentação, eliminando a necessidade de diversos equipamentos de aquecimento individual espalhados pela casa e economizando cabos, eletrodutos, disjuntores e posições no quadro de distribuição.

Desvantagem: o boiler elétrico pode resultar em alto consumo de energia para manter a água aquecida, permanecendo ligado por longas horas, durante o dia e a noite, se não bem controlado (sua resistência interna é energizada sempre que recebe o sinal de que a temperatura na tubulação de saída de água está inferior à desejada pelo morador).

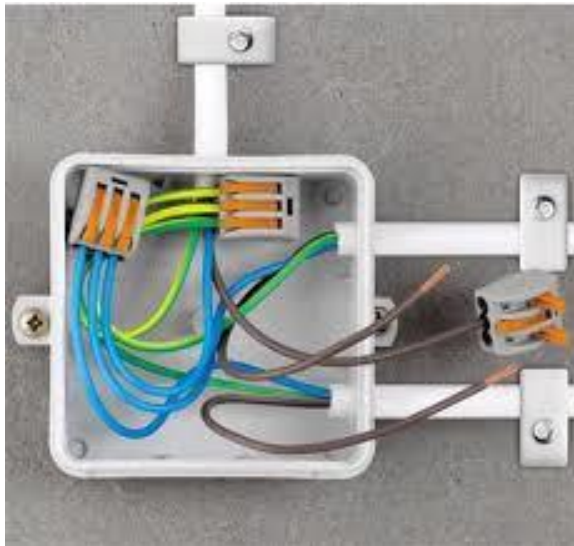
O consumo de energia elétrica do aquecedor de água por acumulação >>>> que a dos equipamentos de aquecimento por passagem (resistência energizada exclusivamente durante o uso).

MÓDULO III – CARGA MÍNIMA - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

- Definição: NBR-5410
- Método da Carga Mínima (Iluminação)
- Localização dos Pontos de Iluminação
- Pontos de Tomada
- TUG – Tomada de Uso Geral
- Escolha das TVs
- TUE – Tomada de Uso Específico
- Ar condicionado
- Boiler
- **Caixas**
- Comparação da carga mínima em edificações de fim residencial, de serviços, comerciais ou industriais
- Debate: Dúvidas frequentes dos alunos no primeiro semestre de 2018.



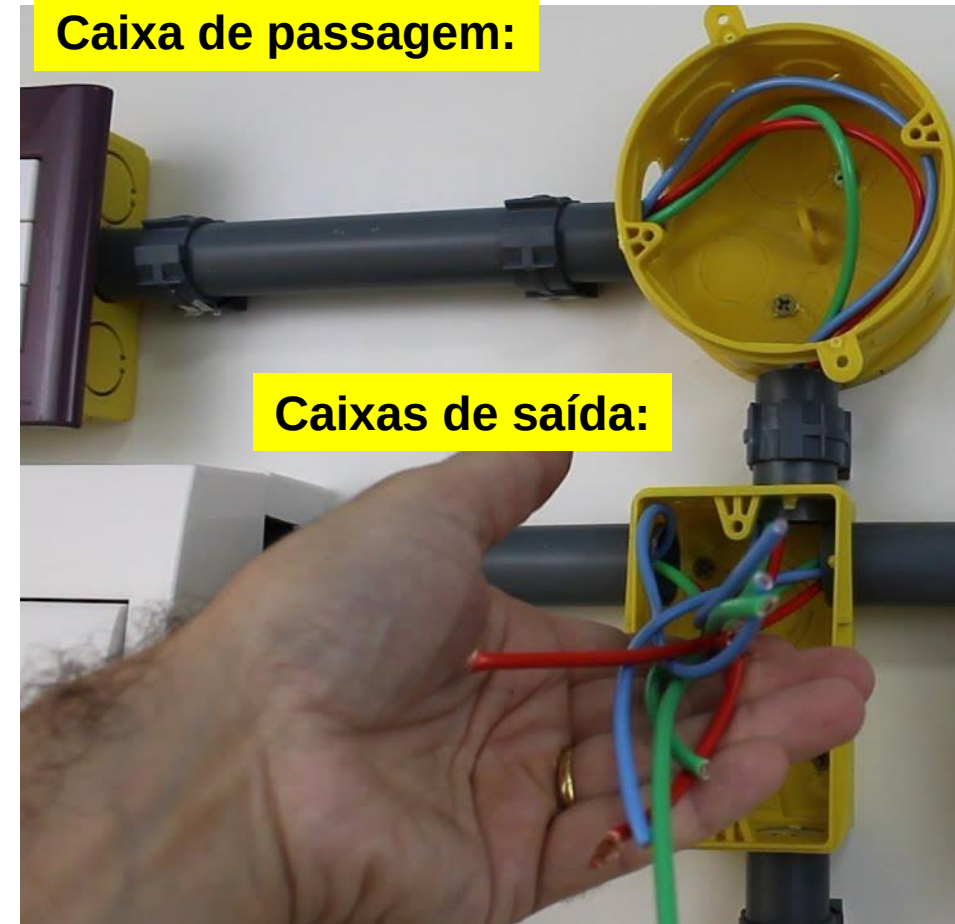
Caixas de passagem, saída, derivação e distribuição



Caixas de derivação:



Caixa de passagem:



Caixas de saída:

Caixas de distribuição:



Caixas de passagem, saída, derivação e distribuição

NBR-5410 - 6.2.11.1.9

Devem ser empregadas caixas:

- a) em todos os pontos da tubulação onde **houver entrada ou saída de condutores**, exceto nos pontos de transição de uma linha aberta para a linha em eletrodutos, os quais, nestes casos, devem ser rematados com buchas;
- b) em todos **os pontos de emenda ou de derivação de condutores**;
- c) sempre que for necessário segmentar a tubulação, para atendimento do disposto em 6.2.11.1.6-b). 6.2.11.1.10
- d) **A localização das caixas deve ser de modo a garantir que elas sejam facilmente acessíveis**. Elas devem ser providas de **tampas** ou, **caso alojem interruptores, tomadas de corrente e congêneres, fechadas com os espelhos que completam a instalação desses dispositivos**. As caixas de saída para alimentação de equipamentos podem ser fechadas com as placas destinadas à fixação desses equipamentos.

NOTA **Admite-se a ausência de tampa em caixas de derivação ou de passagem instaladas em forros ou pisos falsos**, desde que essas caixas efetivamente **só se tornem acessíveis com a remoção das placas do forro ou do piso falso e que se destinem exclusivamente a emenda e/ou derivação de condutores, sem acomodar nenhum dispositivo ou equipamento**.

PONTOS ELÉTRICOS – CAIXAS para INTERRUPTORES E TOMADAS

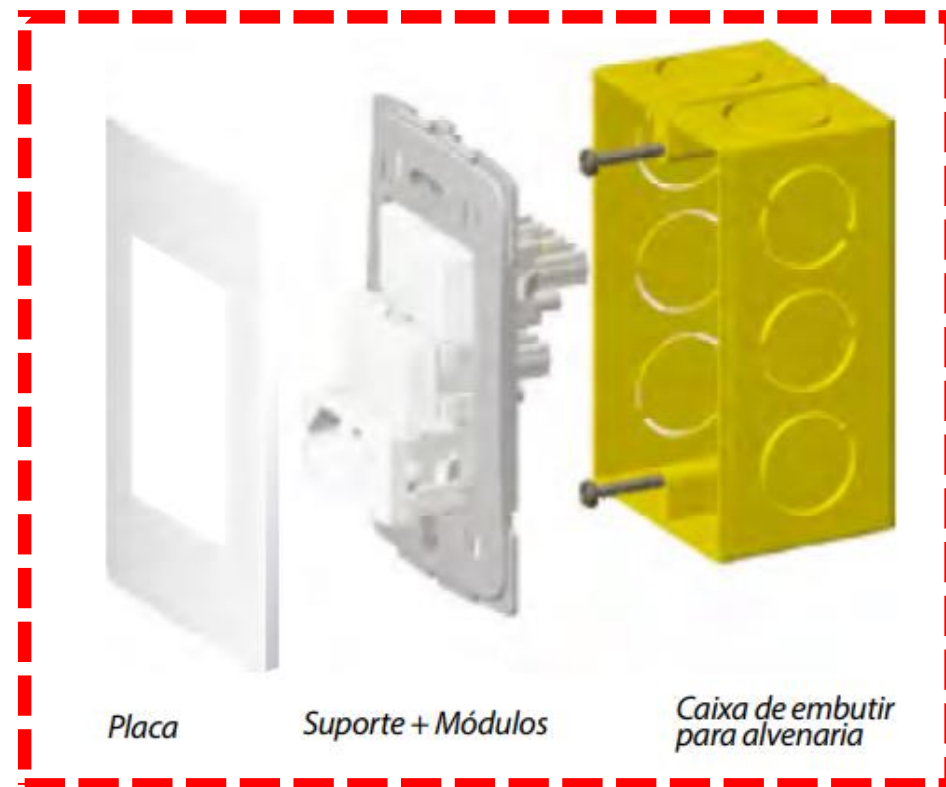
MÓDULOS

INTERRUPTORES

Ref.	Descrição do Produto	Características Técnicas	Emb.
85011	1 interruptor simples	10A 250V~	50
85012	1 interruptor paralelo		20
85013	1 interruptor intermediário		10
85014	1 interruptor bipolar simples		
85015	1 interruptor bipolar paralelo	25A 250V~	
85016	1 interruptor bipolar simples		

TOMADAS (PADRÃO NBR14136)

	 Branca	 Vermelha	Descrição do Produto	Emb.
85019	85020		1 tomada 2P+T 10A	50
85021	85022		1 tomada 2P+T 20A	20



PONTOS ELÉTRICOS – Módulos e placas

85025	Tomada para telefone tipo Jack RJ 45 - Cat. 6E	20
85026	Tomada Coaxial	

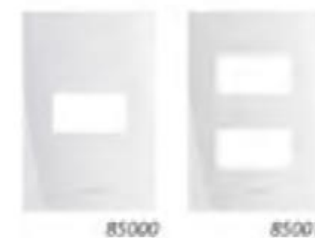
ACESSÓRIOS

Ref.	Descrição do Produto	Emb.
85028	2 Módulos cegos	20
85029	2 Módulos p/ saída de fio	
85030	2 Módulos p/ tomada RJ45	



PLACAS 4x2" E 4x4"

Ref.	Descrição do Produto	Emb.
85000	1 placa 4x2 p/ 1 módulo com suporte	20
85001	1 placa 4x2 p/ 2 módulos distanciados com suporte	
85002	1 placa 4x2 p/ 3 módulos com suporte	
85003	1 placa 4x2 cega com suporte/ pré corte p/ saída de fio	
85004	1 placa 4x4 p/ 2 módulos distanciados com suporte	10
85005	1 placa 4x4 p/ 4 módulos distanciados com suporte	
85006	1 placa 4x4 p/ 6 módulos com suporte	
85007	1 placa 4x4 cega/saída de fio com suporte	



PONTOS ELÉTRICOS – Módulos: INTERRUPTORES E TOMADAS

CONJUNTOS MONTADOS 4x2"

INTERRUPTORES

INTERRUPTORES		Características Técnicas	Emb.	
Ref.	Descrição do Produto			
85033	1 interruptor simples	10A 250V~	20	
85034	1 interruptor paralelo			
85035	1 interruptor intermediário			
85036	1 interruptor bipolar simples			
85037	1 interruptor bipolar paralelo	25A 250V~	10	
85038	1 interruptor bipolar simples			
85039	2 interruptores simples	10A 250V~		
85040	1 interruptor simples + 1 paralelo			
85041	2 interruptores paralelos			
85042	3 interruptores simples			
85043	2 interruptores simples + 1 paralelo			
85044	1 interruptor simples + 2 paralelos			
85045	3 interruptores paralelos			



TOMADAS

Ref.	Descrição do Produto	Características Técnicas	Emb.
85055	1 tomada 2P + T	10A 250V~	20
85056	1 tomada 2P + T	20A 250V~	
85057	2 tomadas 2P + T	10A 250V~	10
85058	2 tomadas 2P + T	20A 250V~	

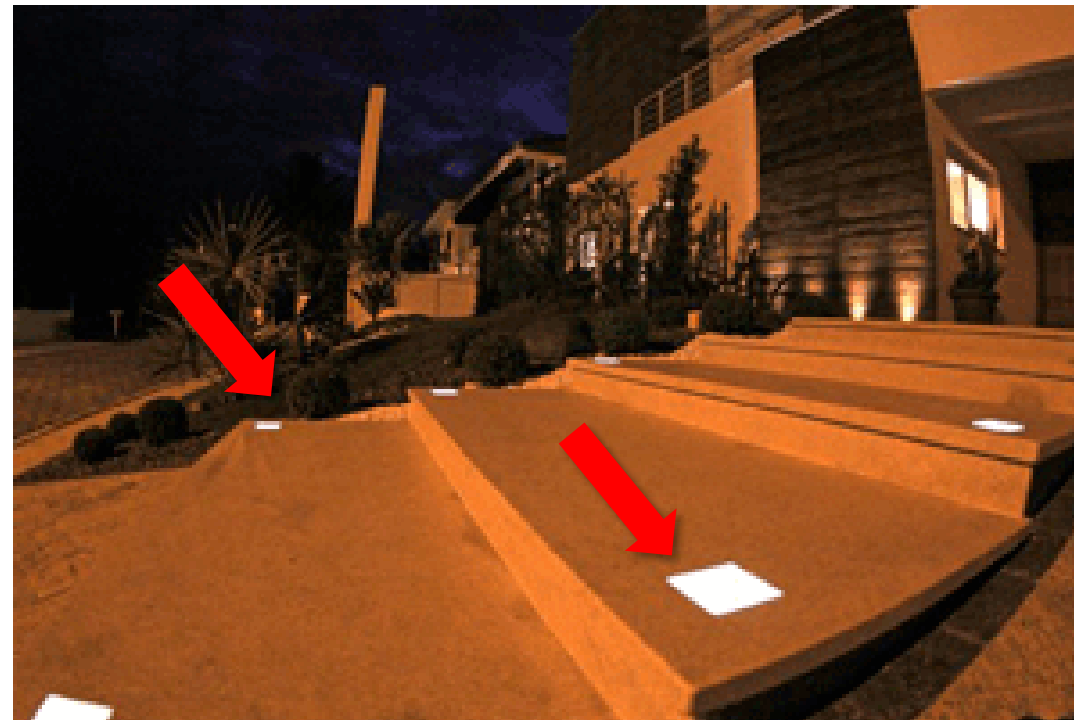


INTERRUPTORES + TOMADAS

INTERRUPTORES + TOMADAS		Características Técnicas	Emb.
Ref.	Descrição do Produto		
85048	1 interruptor simples + 1 tomada	10A 250V~	20
85049	1 interruptor paralelo + 1 tomada	20A 250V~	
85050	1 interruptor simples + 1 tomada		
85051	1 interruptor paralelo + 1 tomada	10A 250V~	10
85052	2 interruptores simples + 1 tomada		
85053	1 interruptor simples + 1 paralelo + 1 tomada		



PONTOS ELÉTRICOS – CAIXAS PARA ILUMINAÇÃO NO PISO)



Luminárias para balizamento ou projetores de piso

PONTOS ELÉTRICOS – CAIXAS (LUZ NO PISO)



Caixa de Luz 4x4 Octagonal
25cm Cinza Tuboline

Uso Indicado

Laje ou Piso

Dimensão em Polegadas

4x4 "

R\$ 4,99 cada



Caixas para luz no piso (Luminárias para Balizamento ou projetores de piso)

PONTOS ELÉTRICOS – CAIXAS (DE EMBUTIR ALVENARIA E DRYWALL)



Caixas de Embutir para Alvenaria

Apresenta flexibilidade e facilidade na instalação, além de facilidade para “chumbar” na alvenaria e também nivelar na parede após fixação. Não deforma ou quebra após fixação na parede.



Caixas para teto

Em termoplástico entradas descartáveis para encaixe de eletrodutos de 1/2” e 3/4”, suporte em aço galvanizado ou em termoplástico.



Cemar Caixa de Embutir para Dry Wall / Gesso Acartonado

Em termoplástico com alta resistência à ambientes corrosivos, cor amarela, RAL 1023.



Caixa de embutir p/ Drywall

PONTOS ELÉTRICOS – CAIXAS (DE EMBUTIR NA ALVENARIA)

Caixa de Luz 4x4 Quadrada Amarela Tigre

★★★★★ (3)

Cód. 87400873

[+ informações](#)

informações principais

Uso Indicado

Parede

R\$ 4,59 cada

R\$ 3,99 cada

Dimensão em Polegadas

4x4"



Caixas de luz na parede

Caixa de Embutir 3x3 Pvc Octogonal 11.554 Amanco

Projetadas para pontos de arandelas e tomadas.

Quando instaladas regularizadas na alvenaria receberão interruptores, tomadas e plafoniers.

As Caixas 3x3 são instaladas em lajes que receberão luminárias e até mesmo lustres.

Para prevenção em casos de lustres mais pesados, o produto possui, além dos fixadores laterais, um fixador central no fundo móvel da caixa, com capacidade para receber até 8kg de peso.

R\$ 3,35



Caixa de Luz 4x2 Retangular Amarela Tigre

★★★★★ (12)

Cód. 87400866

[+ informações](#)

informações principais

Uso Indicado

Parede

Dimensão em Polegadas

4x2"

R\$ 1,99 cada



PONTOS ELÉTRICOS – CAIXAS (EMBUTIR: ALVENARIA, DRYWALL E GESSO)

CAIXAS DE EMBUTIR



Pial Caixa de Embutir para Dry Wall / Gesso Acartonado

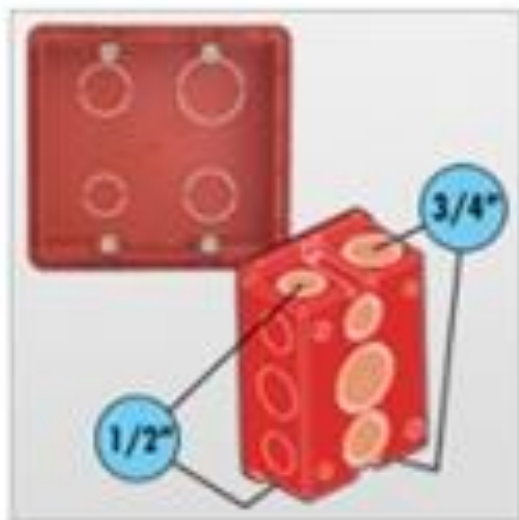
Possuem entradas para conduites que dispensam o uso de abraçadeiras. A própria caixa já faz a fixação do conduite, agilizando a instalação.

Pial Caixa de Embutir para Alvenaria

Projetadas com características técnicas exclusivas para oferecer uma alta qualidade na instalação.



PONTOS ELÉTRICOS – CAIXAS (EMBUTIR: ALVENARIA, DRYWALL E GESSO)



Nos tamanhos 4" x 2" e 4" x 4" com duas entradas para conduites (3/4" e 1/2") na lateral inferior e superior.

**Na parede de alvenaria ou
DryWall**

PONTOS ELÉTRICOS – CAIXAS PARA LUZ NO TETO (ALVENARIA OU DRYWALL)

Caixas para luz no teto de Alvenaria ou DryWall

Caixa de Luz 4x4 Sextavada Preto Nanoplastic

caixa para instalações elétricas em lajes

Seu design hexagonal com paredes reforçadas, **suporta com segurança todo processo de concretagem de lajes.**

Seu sistema é totalmente selado, possui seis entradas para conduítes e tubos de 1/2, 3/4 e 1"

segue Norma ABNT NBR 5431 / ABNT NBR 5410.

Uso Indicado

Laje

Dimensão em Polegadas

4x4 "

R\$ 3,09 cada



CAIXA DE LUZ FLEXÍVEL COM FUNDO MÓVEL 4X4 - AMARELA

Caixa de Luz 4x4 Octagonal Amarela Tigre

Uso Indicado

Teto

Dimensão em Polegadas

4x4 "

R\$ 5,39 cada



MÓDULO III – CARGA MÍNIMA - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

- Definição: NBR-5410
- Método da Carga Mínima (Iluminação)
- Localização dos Pontos de Iluminação
- Pontos de Tomada
- TUG – Tomada de Uso Geral
- Escolha das TVs
- TUE – Tomada de Uso Específico
- Ar condicionado
- Boiler
- Caixas
- **Comparação da carga mínima em edificações de fim residencial, de serviços, comerciais ou industriais**
- Debate: Dúvidas frequentes dos alunos no primeiro semestre de 2018.



Revisando – NBR 5410: Cargas em **locais residenciais**:

Critérios para a determinação da quantidade mínima de TUGs:

Salas e dormitórios	1 TUG para cada 5 m ou fração de perímetro, espaçadas uniformemente.
Cozinhas, copas, lavanderias e análogos	1 TUG para cada 3,5 m ou fração de perímetro, independente da área; - Sobre a bancada da pia devem ser previstas no mínimo 2 TUGs, no mesmo ponto ou em pontos distintos; - acima de toda bancada com largura > 30 cm prever no mínimo 1 tomada.
Banheiros	1 TUG próximo ao lavatório, a pelo menos 60 cm do boxe, independentemente da área.
Varandas	1 TUG, podendo ser dispensada se $A \leq 2 \text{ m}^2$ ou, ainda, quando sua profundidade $< 0,80 \text{ m}$.
Casa de máquinas	1 TUG para manutenção.
Demais cômodos ou dependências	$A \leq 2,25 \text{ m}^2$: admite-se não ter TUG se houver alguma externa a até 80 cm da porta de acesso; $2,25 \text{ m}^2 \leq A < 6 \text{ m}^2$: 1 TUG; $A \geq 6 \text{ m}^2$: 1 TUG a cada 5m ou fração de perímetro, espaçadas uniformemente.



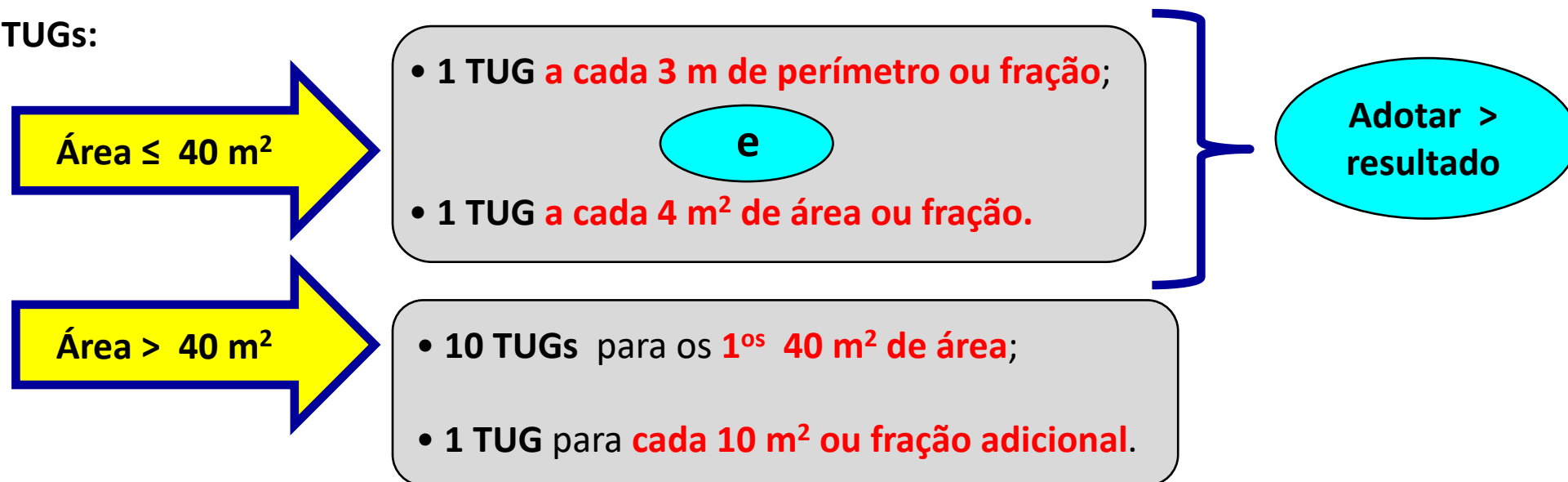
Revisando – NBR 5410: Cargas em locais residenciais:

Critérios para a determinação da potência mínima de tomadas de corrente (TUGs e TUEs):

TUGs em banheiros	▪ 600 VA (caso coloque mais de uma TUG, as adicionais podem ser de 100 VA)
TUGs em cozinhas, copas, áreas de serviço, lavanderias e análogos	▪ 600 VA por tomada, para as 3 primeiras tomadas e 100 VA para cada uma das demais. ▪ Quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for > 6 pontos, admite-se 600 VA por ponto de tomada, até 2 pontos, e 100 VA por ponto para os excedentes, sempre considerando cada um dos ambientes separadamente.
TUGs em casas de máquinas, salas de bombas, barriletes e análogos	▪ Ao menos uma tomada de 1000 VA
Demais recintos	▪ 100 VA por tomada
TUEs	▪ Quantidade e potência estabelecidas de acordo com o número e potência nominal típica de aparelhos de utilização, devendo ser instaladas a no máximo 1,5 m do local previsto para o equipamento a ser alimentado.

Sugestão 1 para previsão de cargas em escritórios comerciais e análogos - Instalações elétricas, Ademaro Cotrim

- ✓ **Iluminação:** Carga mínima, Método dos Lumens, Ponto a Ponto ou Cavidades Zonais.
- ✓ **Potência TUGs - uso comercial e industrial:** atribuir potência ≥ 200 VA por ponto, exceto cozinhas, banheiros, lavanderias e casa de máquinas ou similares.
- ✓ **Quantidade mínima de TUGs:**



Em **lojas e análogos:** 1 TUG para cada 30 m², ou fração, não consideradas as tomadas para a ligação de lâmpadas, tomadas de vitrines e tomadas para a demonstração de aparelhos.

Sugestão 2 para previsão de cargas em escritórios e comércios ou locais similares - *Instalações elétricas industriais, João Mamede Filho:*

- ✓ Iluminação: Carga mínima, Método dos Lumens, Ponto a Ponto ou Cavidades Zonais.
- ✓ Potência TUGs **uso comercial e industrial: potência ≥ 200 VA por ponto, exceto cozinhas, banheiros, lavanderias e casa de máquinas ou similares (nesses locais: obedeça a).**
- ✓ **Quantidade mínima de TUGs, não considerando** as TUEs nem as TUGs destinadas a ligação de lâmpadas, tomadas de vitrines e tomadas para a demonstração de aparelhos:

Área $\leq 37 \text{ m}^2$

- 1 TUG a cada 3 m de perímetro ou fração;
- e
- 1 TUG a cada 4 m² de área ou fração.

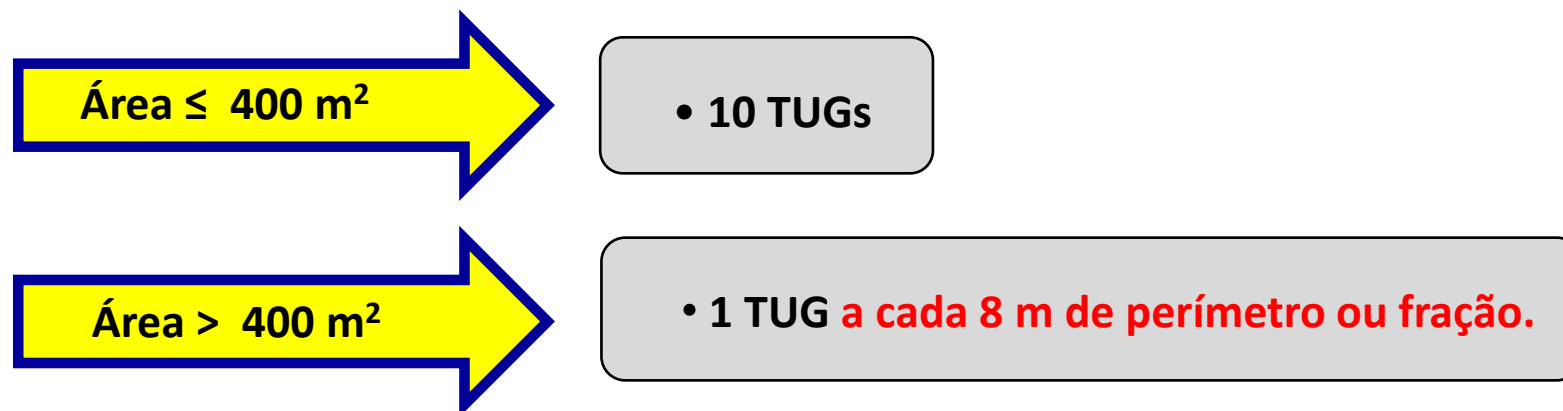
Adotar > resultado

Área $> 37 \text{ m}^2$

- 8 TUGs para os primeiros 37 m² de área;
- 3 TUGs para cada 37 m² ou fração adicional.

Sugestão 3 para previsão de cargas em Galpões e áreas de grande porte - *Instalações elétricas industriais, João Mamede Filho*

- ✓ Iluminação: Carga mínima, Método dos Lumens, Ponto a Ponto ou Cavidades Zonais.
- ✓ Potência TUGs **de uso comercial e industrial, deve-se atribuir a potência mínima de 200 VA por ponto, exceto cozinhas, banheiros, lavanderias e casa de máquinas ou similares.**
- ✓ Quantidade mínima de TUGs, **não considerando** as **TUEs** nem as TUGs destinadas a ligação de lâmpadas, tomadas de vitrines e tomadas para a demonstração de aparelhos:



MÓDULO III – CARGA MÍNIMA - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

- Definição: NBR-5410
- Método da Carga Mínima (Iluminação)
- Localização dos Pontos de Iluminação
- Pontos de Tomada
- TUG – Tomada de Uso Geral
- Escolha das TVs
- TUE – Tomada de Uso Específico
- Ar condicionado
- Boiler
- Caixas
- Comparação da carga mínima em edificações de fim residencial, de serviços, comerciais ou industriais
- **Debate: Dúvidas frequentes dos alunos no primeiro semestre de 2018.**



DÚVIDAS FREQUENTES DE ALUNOS

- **Como eu aplico o Método da Carga Mínima em ambientes conjugados?**
- Como eu aplico o Método da Carga Mínima em Varandas e Jardins?
- **Não entendi! Como calculo o número de Caixas Octogonais por ambiente?**
- Como desenho/represento a Caixa Octogonal no CAD?
- O desenho da Luminária ficará em cima do desenho da Caixa Octogonal?



DÚVIDAS FREQUENTES DE ALUNOS

- **Posso passar cabos de tomadas e de iluminação no mesmo eletroduto?**
- Forno micro-ondas deve ser conectado em TUE? E a geladeira? E o ferro de passar?
- **Posso colocar mais tomadas além das obtidas pelo Método da NBR-5410?**
- Existe um limite para as potências de circuitos de tomadas e/ou de iluminação?
- **Posso passar todos os dutos de tomada apenas pelo solo e os de iluminação pelas paredes e teto?**
- Luminárias de mesa (portáteis) e abajures podem ser ligados em tomadas ou necessito considerá-los como pontos de luz e manter uma ligação direta com os circuitos de iluminação?



DÚVIDAS FREQUENTES DE ALUNOS

ALGUMA OUTRA DÚVIDA?

ANOTE, ESCLAREÇA! NÃO AVANCE A EXECUÇÃO DO SEU PROJETO ACUMULANDO QUESTIONAMENTOS.





BOM TRABALHO A TODOS!